

ผลของสารที่หลั่งออกนอกเซลล์ของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการ
เจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *Streptococcus mutans*

และ *Streptococcus sobrinus*

Effect of extracellular substance of lactic acid
bacteria on growth and biofilm formation of
Streptococcus mutans and *Streptococcus sobrinus*

นางสาวชนิษฐา แจ่มประจักษ์

นางสาวฐิติมา สายะเสวี

นางสาวพิชชาพร ประกอบสุข

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยา

ศาสตรบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2564

Effect of extracellular substance of lactic acid
bacteria on growth and biofilm formation of
Streptococcus mutans and *Streptococcus sobrinus*

KHANITTHA	JAMPRAJAK
THITIMA	SAYASEWEE
PITCHAPORN	PRAKOBSOOK

A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENT FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL MICROBIOLOGY)
DEPARTMENT OF BIOLOGY, SCHOOL OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2021

หัวข้อโครงการพิเศษ	ผลของสารที่หลั่งออกมานอกเซลล์ของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ <i>Streptococcus mutans</i> และ <i>Streptococcus sobrinus</i> Effect of extracellular substance of lactic acid bacteria on growth and biofilm formation of <i>Streptococcus mutans</i> and <i>Streptococcus sobrinus</i>
ชื่อนักศึกษา	นางสาวณิษฐา แจ่มประจักษ์ รหัสนักศึกษา 61050625 นางสาวฐิติมา สายะเสวี รหัสนักศึกษา 61050641 นางสาวพิชชาพร ประกอบสุข รหัสนักศึกษา 61050670
ปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
ภาควิชา	ชีววิทยา
คณะ	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ปีการศึกษา	2564
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร. กานต์ วงศาริยะ

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อนุมัติให้โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
รศ.ดร. โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา ประธานกรรมการ	
ผศ.ดร. วิภาวี เดชดีศักดิ์ กรรมการ	
ผศ.ดร. กานต์ วงศาริยะ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	

ลิขสิทธิของคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อโครงการพิเศษ	ผลของสารที่หลั่งออกมานอกเซลล์ของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ <i>Streptococcus mutans</i> และ <i>Streptococcus sobrinus</i> Effect of extracellular substance of lactic acid bacteria on growth and biofilm formation of <i>Streptococcus mutans</i> and <i>Streptococcus sobrinus</i>
ชื่อนักศึกษา	นางสาวชนิษฐา แจ่มประจักษ์ รหัสนักศึกษา 61050625 นางสาวจิตติมา สายะเสวี รหัสนักศึกษา 61050641 นางสาวพิชชาพร ประกอบสุข รหัสนักศึกษา 61050670
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
ภาควิชา	ชีววิทยา
คณะ	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ปีการศึกษา	2564
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร. กานต์ วงศาริยะ

บทคัดย่อ

แบคทีเรียกรดแลคติกเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่เคยมีรายงานว่าสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาผลของสารที่หลั่งออกนอกเซลล์ของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกได้จากผักเสี้ยนต่อการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *Streptococcus mutans* ATCC 25175 และ *Streptococcus sobrinus* ATCC 33402 ผลจากการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี broth dilution assay พบว่าน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ของเชื้อไอโซเลต SW7-1 และ SW10-2 ที่อายุ 72 ชั่วโมง ให้ผลดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus* โดยมีค่า MIC เท่ากับร้อยละ 12.5 โดยปริมาตรต่อปริมาตร และมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้อยู่ที่ร้อยละ 25 โดยปริมาตรต่อปริมาตรสำหรับเชื้อ *S. sobrinus* และร้อยละ 50 โดยปริมาตรต่อปริมาตรสำหรับเชื้อ *S. mutans* นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตรต่อปริมาตรจากเชื้อไอโซเลต SW7-1 ที่อายุ 72 ชั่วโมงให้ผลดีที่สุดในการยับยั้งการก่อตัวของไบโอฟิล์ม โดยมีค่าร้อยละการยับยั้งการก่อตัวของไบโอฟิล์มโดยเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus* อยู่ที่ร้อยละ 86.02 และ 88.04 ตามลำดับ และในการทดสอบการเสริมฤทธิ์ร่วมกันเบื้องต้น พบว่าแบคทีเรียกรดแลคติกทั้ง 2 ไอโซเลตมีประสิทธิภาพในการเสริมฤทธิ์ร่วมกันในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ *S. sobrinus* และ *S. mutans*

คำสำคัญ : แบคทีเรียกรดแลคติก ไบโอฟิล์ม สารที่หลั่งออกมานอกเซลล์ ฤทธิ์ต้านการเจริญ

Title	Effect of extracellular substance of lactic acid bacteria on growth and biofilm formation of <i>Streptococcus mutans</i> and <i>Streptococcus sobrinus</i>
Students	Miss Khanittha Jamprajak Student ID 61050625 Miss Thitima Sayaseewee Student ID 61050641 Miss Pitchaporn Prakobsook Student ID 61050670
Degree	Bachelor of Science (Industrial Microbiology)
Department	Biology
School	Science
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
Academic Year	2021
Advisor	Assist.Prof.Dr. Karn Wongsariya

Abstract

Lactic acid bacteria are a group of bacteria that have been reported for their ability to produce variety of useful bioactive compounds, especially antimicrobial compounds. This experiment focuses on the effect of extracellular substance of lactic acid bacteria isolated from fermented spider weed on growth and biofilm formation of *Streptococcus mutans* ATCC 25175 and *Streptococcus sobrinus* ATCC 33402. As the results from broth dilution assay, cell free supernatant at 72 hrs-old of isolate SW7-1 and SW10-2 showed the best antibacterial activity against the growth of *S. mutans* and *S. sobrinus* with MIC and MBC value at concentration of 12.5% v/v and 25% v/v, respectively. Moreover, the cell free supernatant at concentration of 50% v/v from at 72 hrs-old of isolate SW7-1 exhibited an excellent antibiofilm formation activity with percent of inhibition at 86.02 and 88.04 for *S. mutans* and *S. sobrinus*, respectively. Finally, the synergistic interaction between cell free supernatant of both isolates was detected when tested with *S. sobrinus* and *S. mutans*.

Keywords : Lactic acid bacteria, Biofilm, Extracellular substance, Antimicrobial activity

กิตติกรรมประกาศ

โครงการพิเศษฉบับนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์และเอาใจใส่ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร. กานต์ วงศาริยะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจและทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ นาย เกษมชาติ พรหมสอน นักศึกษาปริญญาโทที่ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตลอดจนจบโครงการพิเศษนี้และขอขอบพระคุณผู้วิจัยอื่นที่ได้นำมาอ้างอิงในการหาความรู้และดำเนินโครงการพิเศษนี้

ทางคณะผู้วิจัยหวังว่าโครงการพิเศษที่ได้จัดทำฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านนี้ และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการทดลองต่อไปในอนาคต หากโครงการพิเศษนี้ทำผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้วิจัยขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ชนิษฐา แจ่มประจักษ์

ฐิติมา สายะเสวี

พิชชาพร ประกอบสุข

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง-จ
สารบัญตาราง.....	ฉ
สารบัญรูป.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	3
2.1 แบคทีเรียกรดแลคติก.....	3
2.1.1 กลุ่มของแบคทีเรียกรดแลคติก.....	3-6
2.1.2 สารยับยั้งจุลินทรีย์ที่ได้จากแบคทีเรียกรดแลคติก.....	6-9
2.1.3 การใช้ประโยชน์แบคทีเรียกรดแลคติก.....	9-10
2.2 สเตรปโตคอกคัส.....	10
2.3 ไบโอฟิล์ม.....	10
2.3.1 วงจรชีวิตของไบโอฟิล์ม.....	11
2.3.2 องค์ประกอบของไบโอฟิล์ม.....	11-12
2.4 โรคฟันผุ.....	12
2.5 กลไกการก่อโรคฟันผุของเชื้อ <i>S. mutans</i>	12
2.5.1 Adhesion.....	12-13
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	14
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย.....	15
3.1 การเตรียมเชื้อทดสอบ.....	15
3.1.1 การเตรียมเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก.....	15
3.1.2 การเตรียมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปาก.....	15
3.2 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ (Minimum Inhibitory Concentration ;MIC).....	15-16

3.3 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal Concentration ;MBC).....	16
3.4 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์ม.....	16-17
3.5 การทดสอบการเสริมฤทธิ์ร่วมกันเบื้องต้นของแบคทีเรียกรดแลคติก.....	17
บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล.....	18
4.1 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา.....	18
4.1.1 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ <i>Streptococcus mutans</i> และ <i>Streptococcus sobrinus</i>	18-19
4.1.2 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก ที่คัดแยกได้.....	19-21
4.2 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ (Minimum Inhibitory Concentration ; MIC) ด้วยวิธี Broth dilution.....	21
4.2.1 การทดสอบหาความเข้มข้นของสารในระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้ง การเจริญของ <i>Streptococcus sobrinus</i> (MIC).....	21
4.2.2 การทดสอบหาความเข้มข้นของสารในระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้ง การเจริญของ <i>Streptococcus mutans</i> (MIC).....	21-22
4.3 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal Concentration ; MBC).....	22
4.3.1 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียของ <i>Streptococcus sobrinus</i> (MBC).....	22
4.3.2 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียของ <i>Streptococcus mutans</i> (MBC).....	23
4.4 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์ม.....	23-26
4.5 การทดสอบการเสริมฤทธิ์ร่วมกันเบื้องต้นของแบคทีเรียกรดแลคติก.....	27
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	28
เอกสารอ้างอิง.....	29-36
ภาคผนวก.....	37
ภาคผนวก ก.....	38-39
ภาคผนวก ข.....	40-41
ภาคผนวก ค.....	42-44

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 แสดงลักษณะการเจริญของโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย <i>S. mutans</i> บนอาหารแข็ง.....	19
4.2 แสดงลักษณะการเจริญของโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย <i>S. sobrinus</i> บนอาหารแข็ง.....	19
4.3 ลักษณะการเจริญของโคโลนีของไอโซเลต SW7-1 บนอาหาร MRS agar.....	20
4.4 ลักษณะการเจริญของโคโลนีของไอโซเลต SW10-2 บนอาหาร MRS agar.....	20
4.5 แสดงค่าความเข้มข้นของสารในระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของ <i>Streptococcus sobrinus</i> (MIC).....	21
4.6 แสดงค่าความเข้มข้นของสารในระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของ <i>Streptococcus mutans</i> (MIC).....	22
4.7 แสดงค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ แบคทีเรียของ <i>Streptococcus sobrinus</i>	22
4.8 แสดงค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ แบคทีเรียของ <i>Streptococcus mutans</i>	23
4.9 แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อแบคทีเรีย <i>Streptococcus sobrinus</i>	24
4.10 แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อแบคทีเรีย <i>Streptococcus mutans</i>	25

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
4.1 ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อแบคทีเรีย <i>Streptococcus sobrinus</i> ...	24
4.2 ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อแบคทีเรีย <i>Streptococcus mutans</i>	26
4.3 ผลการทดสอบการเสริมฤทธิ์ร่วมกันเบื้องต้นของแบคทีเรียกรดแลคติก (a) <i>S. mutans</i> และ (b) <i>S. sobrinus</i>	27

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

“คราบพลัค (plaque)” เป็นสาเหตุโดยตรงของปัญหาในช่องปาก โดยแบคทีเรียที่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดคราบพลัค คือ แบคทีเรีย *S. mutans* และ *S. sobrinus* โดยแบคทีเรียชนิดนี้จะเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นคราบพลัคและเพิ่มจำนวนอยู่ภายในช่องปาก คราบพลัคจะเกาะตัวสะสมอยู่บริเวณฟัน ลิ้น และเหงือก เมื่อเกิดคราบสะสมจนหนาขึ้นและกำจัดออกได้ยาก ซึ่งนำไปสู่ปัญหาช่องปาก เริ่มตั้งแต่กลิ่นปาก ลิ้นเป็นฝ้าขาว คราบหินปูน ฟันผุและเหงือกอักเสบ เป็นต้น

ปัจจุบันการดูแลสุขภาพช่องปากจึงมุ่งเน้นไปที่การลดและควบคุมจำนวนแบคทีเรีย *S. mutans* และ *S. sobrinus* เนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวมีการสร้าง ไบโอฟิล์มซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดคราบพลัค การป้องกันสามารถใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากเพื่อใช้ป้องกันการก่อตัวของจุลินทรีย์ การเคลือบหลุมร่องฟัน ซึ่งมีการใช้สารที่สังเคราะห์จากสารเคมีทำให้มีต้นทุนสูง และในปัจจุบันจุลินทรีย์มีการดื้อต่อยาเพิ่มขึ้น ทำให้ยาที่ใช้ไม่ได้ผลดีนัก ในปัจจุบันจึงหันมาสนใจสารทางชีวภาพมากขึ้นเนื่องจากเป็นทางเลือกที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพที่ดี มีรายงานพบว่าการใช้โพรไบโอติก (probiotic) ในการเสริมสุขภาพช่องปาก ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการสร้างไบโอฟิล์มได้แล้ว ยังช่วยควบคุมปริมาณแบคทีเรีย *S. mutans* และ *S. sobrinus* ไม่ให้เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

ในการทดลองนี้จะทำการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญและยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus* ของสารที่หลั่งออกมาจากเซลล์ (extracellular substance) จากแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกได้จากอาหารหมัก

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1) เพื่อศึกษาผลของสารที่หลั่งออกมาจากเซลล์ของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเจริญของเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus*
- 2) เพื่อศึกษาผลของสารที่หลั่งออกมาจากเซลล์ของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus*
- 3) เพื่อศึกษาการเสริมฤทธิ์กันระหว่างสารที่หลั่งออกมาจากเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกต่างสายพันธุ์ต่อการเจริญของเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus*

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

ทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus* ของแบคทีเรียกรดแลคติกเบื้องต้นด้วยวิธี agar plug diffusion และ agar well diffusion จากนั้นคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติก 2 สายพันธุ์ที่มีให้ผลการยับยั้งดีที่สุดที่สุด นำมาทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus* ด้วยวิธี broth dilution method เพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญและฆ่าเชื้อได้ รวมถึงการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกด้วยวิธี crystal violet assay

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) พบแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ *Streptococcus mutans* และ *Streptococcus sobrinus*
- 2) พบแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *Streptococcus mutans* และ *Streptococcus sobrinus*

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แบคทีเรียกรดแลคติก

แบคทีเรียกรดแลคติก (lactic acid bacteria) เป็นแบคทีเรียแกรมบวก ไม่เคลื่อนที่ (nonmotile) ไม่สร้างเอนไซม์คะตาเลส (catalase negative) ไม่สร้างสปอร์ (non-spore forming) พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยามีทั้งรูปร่างแท่งและรูปร่างกลม การจัดเรียงกลุ่มแบคทีเรียกรดแลคติก ในสกุลต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะรูปแบบของการหมักน้ำตาลกลูโคส การใช้น้ำตาลชนิดต่าง ๆ การเจริญที่อุณหภูมิต่าง ๆ และการทนต่อกรดหรือด่าง (Wood and Holzapfel, 1997)

2.1.1 กลุ่มของแบคทีเรียกรดแลคติก

(1) *Aerococcus*

เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างกลม โคโลนีขนาดเล็ก สีขาวหรือเทา มีการเรียงตัวเป็นสี่เซลล์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 - 2.0 ไมโครเมตร ไม่เคลื่อนที่ ไม่มีการสร้างแคปซูลและสปอร์ ให้ผลลบกับการทดสอบคะตาเลส เป็นพวก Facultatively anaerobic สามารถเจริญได้ที่พีเอช 9.6 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญ คือ 30 องศาเซลเซียส เจริญได้ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส แต่ไม่สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส สามารถคัดแยกได้ทั่วไปในอากาศของโรงพยาบาลและสิ่งมีชีวิตในทะเล ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงในกุ้งล็อบสเตอร์ มีรายงานที่ *Aerococcus urinae* เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Balvinder Mohan et al., 2017)

(2) *Bifidobacterium*

เป็นแบคทีเรียแกรมบวก ไม่เคลื่อนที่ จัดเป็นพวก obligate anaerobe มีรูปร่างเป็นท่อน แฉกแขนงได้ สามารถหมักน้ำตาลแล็กโทสได้กรดแลคติก เป็นแบคทีเรียประจำถิ่นที่พบตามร่างกายมนุษย์ เช่น ปาก ช่องคลอดและลำไส้ มีคุณสมบัติความเป็นโปรไบโอติก มักถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและใช้รักษาความผิดปกติของลำไส้ ช่วยในการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ (Chyn Boon Wong et al., 2019) เช่น *Bifidobacterium bifidum*

(3) *Carnobacterium*

เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่าง จัดเป็นพวก obligate anaerobe ชอบอุณหภูมิเย็นในการเจริญและทนต่อสภาพเยือกแข็งได้ เจริญได้ที่ค่าพีเอช 7 - 9 สร้างกรดแลกติกจากการหมักน้ำตาล เช่น กลูโคส, ฟรุคโทส, มอลโทส, แมนโนส เป็นต้น สามารถพบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์เนื้อและปลา ทำให้อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เน่าเสียได้ สามารถก่อโรคได้ในปลา (Jorgen J Leisner et al., 2007) ในอีกด้านหนึ่งมีการใช้ *C. maltaromaticum* เป็นอาหารเสริมของกระต่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (Amenan Prisca Kone et al., 2018)

(4) *Enterococcus*

เซลล์มีลักษณะทรงกลมหรือรูปไข่ อาจอยู่เป็นเซลล์เดี่ยว ๆ หรือเป็นสายโซ่สั้น ๆ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $0.6 - 2.0 \times 0.6 - 2.5$ ไมโครเมตร สามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้แฟลกเจลลา ไม่มีแคปซูล ไม่สร้างสปอร์ เมื่อเลี้ยงในอาหารแข็ง โคโลนีมีสีขาวหรือครีม จัดเป็นพวก facultative anaerobic สามารถเจริญได้ใน 6.5% NaCl ที่พีเอช 9.6 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญ คือ 35 องศาเซลเซียส ผลการทดสอบคะตาเลสให้ผลลบ สามารถคัดแยกได้จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A. J. G. Araujo et al., 2021) ตัวอย่างเชื้อในกลุ่มนี้ เช่น *Enterococcus faecium* มีรายงานการแยกเชื้อสายพันธุ์นี้จากทางเดินอาหารของไก่เพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ (ศรียาพร พักสกุล, 2560)

(5) *Lactobacillus*

เป็นแบคทีเรียรูปร่างยาว หรือ ท่อนสั้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $0.5 - 1.2 \times 1.0 - 10.0$ ไมโครเมตร โคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อมีขนาด 2-5 ไมโครเมตร ไม่เคลื่อนที่ ไม่สร้างสปอร์ ผลการทดสอบคะตาเลสให้ผลลบ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญ คือ 28-30 องศาเซลเซียส ชอบเจริญในสภาวะไร้อากาศ (anaerobic) หรือสภาวะที่มี 10% คาร์บอนไดออกไซด์ สามารถคัดแยกได้จากอาหารหมัก เช่น นม โยเกิร์ต ซีส ผักดอง แบคทีเรียสกุลนี้สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกิดการหมักแบบโฮโมเฟอร์เมนเททิฟเพียงอย่างเดียว (obligate homofermenter) เช่น *Lactobacillus acidophilus*, *L. delbruckii* และ *L. helveticus*, กลุ่มที่มีการหมักทั้งสองแบบ (facultative heterofermenter) เช่น *L. plantarum*, *L. casei* และ *L. sake* และกลุ่มที่มีการหมักแบบเฮเทอโรเฟอร์เมนเททิฟเพียงอย่างเดียว (obligate heterofermenter) เช่น *L. brevis*, *L. fermentum* และ *L. kefir* (เทพอัปสรและวรรณช, 2555)

(6) *Lactococcus*

เป็นแบคทีเรียที่มีรูปร่างเซลล์เป็นลักษณะกลมหรือรูปไข่ อยู่เป็นคู่และต่อเป็นสายยาว ไม่เคลื่อนที่ ไม่สร้างสปอร์ จัดเป็นพวก facultative anaerobe สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสแต่ไม่สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส หมักกลูโคสโดยวิธีทางเฮกโซสได

พอสเฟตและได้ผลผลิตเป็นกรดแลคติกชนิด L (+) (S. Mills et al., 2011) สามารถคัดแยก *L. lactis* ได้จากกิมจิ (Jung-Mo Yang et al., 2018)

(7) *Leuconostoc*

เป็นแบคทีเรียที่มีรูปร่างกลม มักอยู่เป็นคู่หรือสายโซ่ บางครั้งมีลักษณะเป็นท่อนสั้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $0.5 - 0.7 \times 0.7 - 1.2$ ไมโครเมตร ไม่เคลื่อนที่ ไม่สร้างสปอร์ เมื่อเลี้ยงในอาหารที่มีซูโครสจะเจริญเติบโตช้าและโคโลนีมีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร โคโลนีมีลักษณะเป็นเมือก เรียบ กลม และมีสีเทา จัดเป็นพวก facultative anaerobe เจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 20 - 30 องศาเซลเซียส พีเอชที่เหมาะสม คือ 4.0 - 6.0 พบได้ในพืช ผลิตภัณฑ์นม มีรายงานการคัดแยก *L. fallax* ได้จากกะหล่ำปลีดอง (Rodolphe Barrangou et al., 2002) และมีการคัดแยก *L. lactis* จากคน

(8) *Pediococcus*

เป็นแบคทีเรียที่มีเซลล์ทรงกลม มีลักษณะเฉพาะเป็นเซลล์ 4 เซลล์ติดกัน (tetrad form) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0×2.5 ไมโครเมตร ไม่เคลื่อนที่ ไม่สร้างสปอร์ โคโลนีมีลักษณะกลม เรียบ สีขาวหรือเทา จัดเป็นพวก facultative anaerobe เจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 25 - 40 องศาเซลเซียส ค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อการเจริญ คือ 4.5 - 7.0 สามารถคัดแยกได้จากเบียร์ ผักดอง และผลิตภัณฑ์จากนม มีการรายงานการคัดแยก *P. acidilactici* ได้ในนมหมัก (Sahar Abbasiliasi et al., 2012)

(9) *Streptococcus*

เป็นแบคทีเรียที่มีเซลล์รูปร่างกลมต่อกันเป็นสายหรือคู่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $0.5 - 2$ ไมโครเมตร ไม่เคลื่อนที่ ไม่สร้างสปอร์ จัดเป็นพวก facultative anaerobe พบได้ในลำไส้ น้ำลาย อุจจาระของมนุษย์และสัตว์ บางสายพันธุ์สามารถก่อโรคได้ในปลา (Gun Wook Baeck et al., 2006) ตัวอย่างเชื้อในกลุ่มนี้ เช่น *Streptococcus thermophilus* มีรายงานการแยกเชื้อสายพันธุ์นี้ได้จากนํ้านมดิบของแพะในเขตภาคกลางของประเทศไทย (อัญชลินทร์และจิรัชย์, 2560)

(10) *Tetragenococcus*

เป็นแบคทีเรียที่มีลักษณะเหมือน *Pediococcus* ไม่เคลื่อนที่ จัดเป็นพวก facultative anaerobe สามารถแยกได้จากอาหารหมักหลายชนิด เช่น ซอสถั่วเหลือง ซีอิ๊ว ซีต *T. halophilus* ได้รับการระบุว่าสายพันธุ์ที่โดดเด่นในการหมักซอสปรุงรส (Tobias Link et al., 2021)

(11) *Vagococcus*

เป็นแบคทีเรียรูปกลม ไข่ หรือท่อนสั้น บางสายพันธุ์เคลื่อนที่ได้ บางสายพันธุ์ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ไม่สร้างสปอร์ มีรายงานการคัดแยกเชื้อ *Vagococcus carniphilus* ในปลาที่เป็นโรค (Hua Chang et al., 2017)

(12) *Weissella*

เป็นแบคทีเรียที่มีรูปร่างกลม หรือท่อน สามารถคัดแยกได้จากหลายแหล่ง เช่น ผิวน้ำนมและอุจจาระของสัตว์ น้ำลาย น้ำนมแม่ อุจจาระและช่องคลอดของมนุษย์ จากพืชและอาหารหมักดอง (Vincenzina Fusco et al., 2015) ตัวอย่างเชื้อในกลุ่มนี้ เช่น *Weissella cibaria* มีรายงานการแยกเชื้อสายพันธุ์นี้ได้จากผลิตภัณฑ์ปลาหมักในประเทศไทย (พรรณทิพาและคณะ, 2554)

2.1.2 สารยับยั้งจุลินทรีย์ที่ได้จากแบคทีเรียกรดแลคติก (Antimicrobial substance)

1. กรดแลคติก (Lactic acid)

กรดแลคติก เป็นกรดอินทรีย์ที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะใช้กรดแลคติกเป็นตัวปรับสภาพความเป็นกรดในอาหารเพื่อให้เกิดรสชาติเปรี้ยว และใช้เป็นสารกันบูดเพื่อป้องกันการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร การยับยั้งแบคทีเรียของกรดแลคติกมาจากสภาวะที่เป็นกรดที่เกิดขึ้น ซึ่งกรดแลคติกเป็นกรดที่อยู่ในรูปโมเลกุลไม่แตกตัว มีคุณสมบัติเป็น lipophilic molecule ทำให้สามารถแพร่ผ่านเข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียได้ และกรดแลคติกในรูปที่ไม่มีการแตกตัวนี้จะเข้าไปทำลาย electrochemical proton gradient ของเซลล์ ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการส่งผ่านสารของเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้ระบบขนส่งสารเข้าออกเซลล์ผิดปกติ (Ammor et al., 2006) ซึ่งกรดแลคติกสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ทั้งแกรมลบและแกรมบวก โดยกรดแลคติกจากเชื้อ *Lactobacillus* sp. ที่แยกได้จากโยเกิร์ตสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli* และ *Pseudomonas fluorescens* ได้ นอกจากนี้ Jin et al., (1998) ยังมีรายงานว่า *Lactobacillus* sp. 12 สายพันธุ์สามารถยับยั้งการเจริญของ *Salmonella enteritidis* 935/37, *Sal. Pullorum* และ *Sal. Typhimurium* ได้

2. กรดแอสिटิก (Acetic acid)

กรดแอสिटิก (Acetic acid หรือ ethanoic acid) หรือกรดน้ำส้ม คือ สารประกอบเคมีที่มีสูตรโมเลกุล คือ CH_3COOH หรือ $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ มีลักษณะเป็นของเหลวสีใส มีความเป็นกรด มีกลิ่นฉุนปนเปรี้ยว และระเหยได้ช้า กรดแอสिटิกเป็นกรดอินทรีย์ชนิดสำคัญที่ได้จากแบคทีเรียกรดแลคติก ซึ่งชนิดและปริมาณของกรดที่ผลิตในระหว่างการหมักมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ (Suskovic et al., 2010) เช่น กรดแอสिटิกมีผลต่อการต่อต้านยีสต์ได้มากกว่ากรดแลคติก ยีสต์ที่เจริญได้ในสภาวะที่มีออกซิเจน (Oxidative yeast) สามารถใช้กรดอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอน ความเป็นกรดของอาหารเลี้ยงเชื้อจึงลดลง เป็นผลให้แบคทีเรียสามารถเจริญได้ และอาหารเกิดการเน่าเสียในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบจากพืช (Daechel et al., 1987) มีการรายงานว่าการเสริมฤทธิ์กันของ *Saccharomyces boulardii* และ *Lactobacilli* ต่อกรดแลคติกและกรดแอสिटิกที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักนมที่เสริมด้วยน้ำกีว เมื่อเทียบกับการหมักนมที่ไม่ผ่านการเติมน้ำกีว พบการผลิตกรดได้ดีจาก *Lactobacillus* pp. บางสายพันธุ์ในนมไม่ว่าจะเสริมด้วยน้ำกีวหรือปราศจากน้ำกีว แต่เนื่องจากการหมักเป็นระยะเวลานานกว่า 6 ชั่วโมงอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียผลผลิตที่เป็นกรดได้ (Ahmed H. et al., 2019) และกรดแอสिटิกยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตน้ำส้มสายชู อุตสาหกรรมผลิตยางแผ่นรมควัน และอุตสาหกรรมสีสิ่งพิมพ์ ผลิตป้ายไวโนล ล้างฟิล์มถ่ายภาพ เป็นต้น นอกจากนี้กรดอะซิติก ได้ถูกนำมาใช้ในการแพทย์เป็นระยะเวลากว่า 6,000 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จในการรักษาโรคกาฬโรค หู หนอง และทางเดินปัสสาวะ และใช้ในการกำจัด *Pseudomonas aeruginosa* ที่บาดแผล และปัจจุบันยังมีรายงานการใช้เป็นยาฆ่าเชื้อทั่วไป และใช้ในการกำจัดแบคทีเรียด้วย (Ryssel H. et al., 2009 ; Phillips I. et al., 1968)

3. กรดโพรพิโอนิก (Propionic acid)

กรดโพรพิโอนิก เป็นกรดไขมันอิ่มตัวสายสั้นที่ประกอบด้วยอีเทนที่ติดอยู่กับคาร์บอนของกลุ่มคาร์บอกซิล มีบทบาทเป็นยาต้านเชื้อรา เป็นกรดไขมันสายสั้นและกรดไขมันอิ่มตัว เป็นกรดคอนจูเกตของโพรพิโอเนต โซเดียมโพรพิโอเนตเป็นเกลือโซเดียมของกรดโพรพิโอนิกที่มีอยู่เป็นผลึกใสไม่มีสีหรือเป็นผงผลึกเม็ด เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นส่วนประกอบอาหารที่ปลอดภัย (GRAS) โดย FDA ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารต้านจุลชีพสำหรับการเก็บรักษาอาหารและสารปรุงแต่งรส การใช้เป็นสารเติมแต่งอาหารได้รับการยอมรับใช้ในยุโรป โซเดียมโพรพิโอเนตจะถูกเตรียมโดยการทำให้กรดโพรพิโอนิกเป็นกลางด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และโซเดียมโพรพิโอเนตได้รับการยอมรับก่อนหน้านี้ในแคนาดาว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญใน Amino-Cerv (ใช้รักษาอาการอักเสบหรือการบาดเจ็บของปากมดลูก) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการผลิตกรดโพรพิโอเนต โดยใช้ *Lactobacillus buchneri* และ *Lactobacillus diolivorans* ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการถนอมขนมปัง โดยมีสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ขนมปังเน่าเสีย คือ *Penicillium* spp. (Legan, 1993) เพื่อป้องกันการ

เน่าเสียของขนมปัง จะมีการเติมสารกันเสียในอาหาร เช่น แลคเตท อะซิเตท และโพรพิโอเนต เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยของอาหารและยืดอายุการเก็บรักษา (Gould, 1996) ฤทธิ์ต้านเชื้อราของโพรพิโอเนตจะสูงกว่าแลคเตทและอะซิเตท และนอกจากผลของกรดโพรพิโอนิกต่อค่า pH ของไซโตพลาสซึมแล้ว โพรพิโอเนตยังถูกเปลี่ยนไปเป็นโพรพิโอนิล-โคเอ ซึ่งสามารถยับยั้งเอนไซม์ไฮโดรจีเนสและยับยั้งการเผาผลาญกลูโคสในเชื้อรา (Brock and Buckel, 2004)

4. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide)

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่แบคทีเรียกรดแลคติกสร้างขึ้น สามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่นทำให้เกิดสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ได้ โดยจะทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโอไซยาเนต ซึ่งจะเร่งให้เกิดปฏิกิริยาแลคโตเปอร์ออกซิเดส และสามารถยับยั้งจุลินทรีย์ได้หลากหลายชนิด รวมถึงจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียในน้ำนม เช่น *L. monocytogenes* ในน้ำนมดิบ โดยที่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะทำหน้าที่เป็นตัวรับออกซิเจน และแบคทีเรียกรดแลคติกจะสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนเท่านั้น (El-Shenawy et al., 2010 ; Gayaet et al., 1991) ด้วยเหตุที่แบคทีเรียกรดแลคติกสามารถสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ แบคทีเรียกรดแลคติกจึงสามารถทนสารนี้ได้มากกว่าแบคทีเรียอื่น ๆ และในกระบวนการหมักหากเกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากเกินไป อาจจะไปยับยั้งแบคทีเรียกรดแลคติกที่เป็นตัวการหมักได้ (สุมนทนา, 2545) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะนิยมใช้เป็นสาร disinfectans ซึ่งจะทำหน้าที่ฆ่าจุลินทรีย์ คุณสมบัติด้านจุลชีพของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้มีการยอมรับมานานหลายปี และมีการพัฒนาการใช้งานที่หลากหลาย โดยจะใช้สารละลายเจือจางของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นยาฆ่าเชื้อ (Gump W. et al., 1979) และพบว่าน้ำผึ้งบางชนิดที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นส่วนประกอบมีผลต่อการต้านแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น *Staphylococcus aureus* (Allen K. et al., 1991 ; Willix D. et al., 1992)

5. แบคเทอริโอซิน (Bacteriocin)

แบคเทอริโอซิน หมายถึง เปปไทด์ (Peptide) หรือโปรตีนที่สังเคราะห์จากไรโบโซม (Ribosome) และมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย แตกต่างจากสารปฏิชีวนะ (Antibiotic) โดยแบคเทอริโอซินมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ในช่วงแคบ และมีผลต่อแบคทีเรียที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกัน ซึ่งแบคทีเรียกรดแลคติก (LAB) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีการใช้เป็นสารกันเสียในอาหารและมีความปลอดภัยต่อการใช้เป็นยาปฏิชีวนะเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ มีฤทธิ์ต้านจุลชีพซึ่งเป็นเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ ซึ่งสามารถฆ่าหรือยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ (Cleveland et al., 2001) มีลักษณะคล้ายกับแบคทีเรียที่ให้กรดแลคติกได้ ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่น้ำหนัโมเลกุลต่ำซึ่งเข้าถึงเซลล์เป้าหมายโดยการจับกับตัวรับที่บริเวณพื้นผิว ส่งผลให้เกิดรูพรุนและการสลายตัวของเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้เกิดการรั่วซึมและการรั่วไหลของ

องค์ประกอบภายในเซลล์ เป็นผลให้เซลล์สูญเสียความสามารถในการทำหน้าที่ไป (Danielsen and Wind, 2003; Collado et al., 2007; Longdet et al., 2011; O'Shea et al., 2011; Zendo, 2013; da Silva Sabo et al., 2014) และมีการรายงานว่าแบคทีเรียโอซินที่ผลิตโดย *Pediococcus pentosaceus* มีฤทธิ์สูงในการต่อต้าน *C. perfringens* (Grilli et al., 2009)

2.1.3 การใช้ประโยชน์แบคทีเรียกรดแลคติก

1. ด้านอาหาร

การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์จากแบคทีเรียกรดแลคติก โดยผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดที่ได้จากการหมักและได้กรดแลคติกเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น นมเปรี้ยว ผัก ผลไม้ดอง ผลิตภัณฑ์เนื้อและอาหารทะเลหมัก พบว่ากรดแลคติกสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ก่อโรค ทำให้สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้นานขึ้นและปลอดภัยเมื่อนำไปบริโภค และนอกจากนี้นอกจากสภาวะความเป็นกรดของอาหารที่เกิดขึ้นจากกรดแลคติกแล้ว สารอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดยแบคทีเรียกรดแลคติก เช่น กรดอินทรีย์ แบคทีเรียโอซิน (Bacteriocin) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ก็มีส่วนช่วยในการควบคุมการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารด้วยเช่นกัน (สมณธา, 2545)

2. ด้านการแพทย์

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable) ได้รับการสนใจเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการใช้วัสดุหมุนเวียนแทนการใช้ฟอสซิล เนื่องจากมีข้อได้เปรียบทางนิเวศวิทยา มากกว่าพลาสติกทั่วไปในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีขนาดเล็กและใช้ทรัพยากรฟอสซิลอย่างเข้มข้นน้อยลง (Muthusamy and Pramasivam, 2019) และมีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นทั้งบนบกและในทะเลได้ (Filiciotto and Rothenberg, 2021) พอลิแล็กติกแอซิด (Polylactic acid: PLA) เป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตใช้มากที่สุดในปัจจุบัน (Saini et al., 2015) เพราะ PLA เป็นพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่สามารถเข้ากับเนื้อเยื่อ (Biocompatible) และสามารถถูกดูดซึม (Bioresorbable) ได้โดยระบบชีวภาพ (Biological system) ในร่างกาย จึงทำให้ PLA เป็นวัสดุที่มีศักยภาพสูงสำหรับงานทางการแพทย์ เช่น ไหมเย็บแผล (Sutures) ตัวเย็บแผล (Staples) วัสดุปิดแผล (Wound dressing) อุปกรณ์ฝังในร่างกาย (Surgical implants) และอุปกรณ์สำหรับยึดกระดูก (Orthopedic fixation devices) เป็นต้น (เทพอัปสรและวรณูช, 2555) PLA จะผลิตได้จาก LA ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลได้ทั้งแบบ Dextrorotary; D(-) และ Levorotary; L(+) โดยแบคทีเรียชนิดหลักที่ใช้ในการหมัก LA มีอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม คือ *Lactobacillus* มีการนำมาใช้แล้วเป็นระยะเวลานานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือแรงงานในกระบวนการผลิต ทำให้มีอัตราการเติบโตและมีความสามารถในการผลิตที่สูง โดยจุลินทรีย์หลักที่

ให้ผลผลิตเป็น L(+) isomer คือ *Lactobacilli amylophilus*, *L. bavaricus*, *L. casei*, *L. maltaromicus* และ *L. salivarius* ในขณะที่สายพันธุ์ *L. delbruekii*, *L. jensenii* หรือ *L. acidophilus* ให้ผลผลิตเป็น D-isomer หรือแบบผสม โดย *Lactobacillus delbruekii* เป็นที่รู้จักกันว่าผลิตเพียง D- lactic acid การผลิต L(+) และ D(-) lactic acid จะผลิตโดย *L. casei* และ *L. delbruekii* ตามลำดับ (Msuya et al., 2017)

2.2 สเตรปโตคอกคัส

Streptococci เป็นแบคทีเรียรูปร่างกลม แกรมบวก ไม่เคลื่อนที่ ไม่สร้างสปอร์ ไม่สร้างเอนไซม์อะตเลส การเรียงตัวพบว่ามีเป็นคู่หรือต่อกันเป็นลูกโซ่ และพบว่าแบคทีเรียชนิดนี้ เมื่อมีอายุที่มากขึ้นอาจสูญเสียลักษณะของการติดสีแกรมบวกไป สเตรปโตคอกคัสส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียที่สามารถใช้ออกซิเจนได้บางส่วนในการเจริญ และมีบางสายพันธุ์ที่ไม่ต้องการใช้ออกซิเจนเลย ส่วนใหญ่ต้องการอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีการเติมสารอาหารเข้าไป เช่น Blood agar

Streptococci ถือเป็นจุลินทรีย์ประจำถิ่น ปัจจัยที่จะทำให้ก่อโรคของกลุ่ม A Streptococci ได้แก่ (1) M โปรตีนและกรด lipotechoic สำหรับใช้ในการเกาะติด; (2) แคปซูลกรดไฮยาลูโรนิกที่ยับยั้ง การเกิด phagocytosis; (3) ผลิตภัณฑ์นอกเซลล์อื่น ๆ เช่น สารพิษ pyrogenic (erythrogenic) ซึ่งทำให้เกิดผื่นของไข่อีดำสีแดง และ (4) streptokinase, streptodornase (DNase B) และ streptolysins โดยในบางสายพันธุ์อาจทำให้เป็นโรคไตอักเสบ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง สายพันธุ์ที่ไม่ใช่กลุ่ม A ไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ก่อโรคอื่น ๆ (Maria, 1996)

2.3 ไบโอฟิล์ม

ไบโอฟิล์ม (Biofilm) คือกลุ่มของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีโครงสร้างจากสารพอลิเมอร์ เช่น แคปซูล (capsule) สารเมือก (slime) ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นและปล่อยออกมานอกเซลล์ ยึดเกาะที่ผิวเพื่อทำหน้าที่เป็นชั้นปกป้องแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายใน รวมทั้งสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียที่อยู่ภายใน ไบโอฟิล์มเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการก่อโรค และความสามารถในการต้านทานต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียก่อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียก่อโรคในช่องปากที่มีความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มนั้นนับเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่นำมาซึ่งปัญหาสุขภาพของปากเช่น ฟันผุและปริทันต์ช่องปาก เป็นต้น

2.3.1 วงจรชีวิตของไบโอฟิล์ม

เริ่มจากจุลินทรีย์จะมาเกาะติดบนพื้นผิว จากนั้นจุลินทรีย์จะปลดปล่อยสารประกอบประเภทโพลีเมอร์ซึ่งมีโมเลกุลขนาดใหญ่ออกมาบนพื้นผิวนั้นทำให้เกิดการเกาะกันแน่นของพื้นผิวกับจุลินทรีย์ ขั้นตอนเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ย้อนกลับได้ เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานขึ้นจุลินทรีย์จะมีการเจริญเติบโตเป็นลักษณะที่เป็นโคโลนี ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายเยื่อเมือก ประกอบไปด้วย exopolysaccharide โดยจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในเยื่อเมือกนี้จะมีการเพิ่มขนาดและเพิ่มจำนวนเซลล์ให้มีความหนาแน่นมากขึ้น ทำให้อาหารของจุลินทรีย์ลดลงในขณะที่จุลินทรีย์และเยื่อเมือกเพิ่มมากขึ้น (Davies, 2011) ขั้นตอนสุดท้ายจุลินทรีย์จึงถูกปล่อยออกจากเยื่อเมือกไบโอฟิล์มและแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อมต่อไป (นพดลและทิพย์รัตน์, 2562)

2.3.2 องค์ประกอบของไบโอฟิล์ม

ไบโอฟิล์มมีโครงสร้างคือ เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์ (exopolysaccharides) เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งมีสัดส่วนได้สูงถึง 90% โดยประกอบด้วยสารอินทรีย์หลายชนิดที่แตกต่างกันตามชนิดของจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในไบโอฟิล์ม ส่วนมากเป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์ เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์มีคุณสมบัติทั้งแบบไม่ชอบน้ำ (hydrophobic) และชอบน้ำ (hydrophilic) โดยสมบัติการละลายน้ำจะขึ้นอยู่กับชนิดของสารประกอบ เช่น เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักที่ประกอบด้วย 1,3 หรือ 1,4 - β -linked hexose residues ซึ่งจะมีความแข็งแรง ไม่ละลายน้ำ หรือละลายน้ำได้ไม่ดี แต่หากเป็นสารประกอบชนิดอื่น ที่ละลายน้ำได้ดีกว่า ทำให้มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ดี สารประกอบภายในโครงสร้างของไบโอฟิล์มมีความซับซ้อนมาก สามารถพบโปรตีน ไขมัน และที่น่าสนใจคือมีการ ตรวจพบสารพันธุกรรมชนิด extra-cellular DNA (eDNA) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งต่อ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมให้สมาชิกที่อยู่ภายใน (Flemming et al., 2000) ถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมลบสารประกอบพอลิเมอร์มักเป็นชนิดประจุลบหรือเป็นกลาง ทำให้เชื่อมต่อกับสารที่มีประจุบวก เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และเกิดโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้น ในขณะที่ไบโอฟิล์มที่สร้างขึ้นโดยแบคทีเรียแกรมบวกจะพบสารประกอบที่เป็นประจุบวก เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างนี้อาจเป็นเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมกันก็ได้ แต่ไบโอฟิล์มที่มีเชื้อชนิดเดียวเป็นองค์ประกอบจะมีความหนาน้อยกว่าไบโอฟิล์มที่เกิดจากเชื้อผสม (James et al., 1995) ทั้งนี้มีงานวิจัยจำนวนมากที่กล่าวถึงความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันเมื่อจุลินทรีย์หลายชนิดอยู่ร่วมกันภายใต้โครงสร้างไบโอฟิล์ม เช่น เชื้อก่อโรคบางชนิดไม่สามารถเจริญได้เมื่ออยู่ในสถานะโดดเดี่ยว แต่เมื่ออยู่ร่วมกับเชื้อประจำถิ่น กลับพบว่าสามารถสร้างไบโอฟิล์มและอยู่ร่วมกันได้ในสถานะเดียวกันได้ ทั้งนี้ยังไม่สามารถอธิบายกลไกที่แน่ชัดในการอยู่ร่วมกันได้ ภายในโครงสร้างของไบโอฟิล์มที่ประกอบด้วยหลายชั้นตรวจพบช่องทางขนส่งแทรกอยู่ทำหน้าที่ลำเลียงอาหาร แร่ธาตุ สารที่จำเป็นไปยังภายในโครงสร้าง และขนส่งของเสียออกจาก โครงสร้างเมื่อ ไบโอฟิล์มอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็จะมีการปรับตัว

สภาพแวดล้อมทำให้องค์ประกอบของโครงสร้างไม่ใช่มีเพียงเชื้อแบคทีเรียและสสารที่เชื้อผลิตออกมาเท่านั้น แต่ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ จากสภาวะแวดล้อมเข้ามาอยู่ร่วมในโครงสร้างนี้ด้วย เช่น เม็ดเลือดแดง ไฟบริน ที่พบได้จากตัวอย่าง ลึนหัวใจเทียมในผู้ป่วยที่มีสภาวะ endocarditis เป็นต้น (Donlan RM., 2002)

2.4 โรคฟันผุ

โรคฟันผุเป็นโรคที่พบบ่อยในช่องปาก จัดเป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียประจำถิ่นในช่องปาก โรคฟันผุเกิดจากการทำลายโครงสร้างของฟันเฉพาะที่ โดยเกิดการสูญเสียแร่ธาตุ (demineralization) จากภาวะความเป็นกรดที่เกิดจากการย่อยสลายอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตของแบคทีเรียบางชนิดในคราบจุลินทรีย์ (dental plaque) หรือ biofilm ได้แก่ mutans streptococci (*S. mutans* และ *S. sobrinus*) และ lactobacilli (Loesche, 2007)

ทางการแพทย์ใช้ดัชนีของฟันผุ ดอน อุด (DMF index: Decayed, Missing and Filled index) ในการบ่งชี้สภาวะของโรคฟันผุ โดย D หมายถึงจำนวนที่ฟันผุ M หมายถึงจำนวนฟันที่ถูกถอนเนื่องจากฟันผุ และ F หมายถึงจำนวนฟันที่ถูกอุดเนื่องจากฟันผุ จากข้อมูลข้อมูลการสำรวจโรคฟันผุในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเกณฑ์ของฟันผุ โดยถ้าค่า DMFT (Decayed, Missing and Filled Teeth) อยู่ในระหว่าง 0.0-1.1 หมายถึงภาวะฟันผุอยู่ในขั้นต่ำ หากอยู่ระหว่าง 2.78-4.4 แสดงว่าฟันผุอยู่ในขั้นปานกลาง และหากค่า DMFT เท่ากับหรือมากกว่า 6.6 ถือว่าภาวะฟันผุอยู่ในขั้นสูง (Petersen, 2005)

2.5 กลไกการก่อโรคฟันผุของเชื้อ *S. mutans*

2.5.1 Adhesion

S. mutans มีความสามารถในการยึดเกาะบนผิวฟัน เพื่อสร้างไบโอฟิล์มในช่องปาก ซึ่งภายในไบโอฟิล์ม *S. mutans* จะใช้น้ำตาลซูโครสเป็นแหล่งอาหาร และผลิตกรดแลคติกเพื่อทำลายโครงสร้างของฟัน ทำให้เกิดฟันผุ (Van Houte, 1994) โดยจะใช้กลไก 3 ประการ คือ 1) Sucrose-independent adhesion 2) Sucrose-dependent adhesion และ 3) Glucan binding protein (GBP) เพื่อใช้ในการสร้างไบโอฟิล์ม (Krzyściak et al., 2014)

1. Sucrose-independent adhesion

เป็นการยึดเกาะโดยใช้โปรตีนที่เรียกว่า antigen I/II เป็นโปรตีนที่มีขนาด 185 กิโลดาลตัน โปรตีนชนิดนี้สามารถพบได้ในเชื้อ streptococci ที่อยู่ในช่องปากสายพันธุ์อื่น ๆ ได้ด้วย (Ma et al., 1991) โดยมีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น P1 Spa P Sr Pac และ antigen B โปรตีนในกลุ่ม antigen I/II จะมีโครงสร้างบางส่วนที่เหมือนกัน แต่มีบางส่วนที่ต่างกัน จึงทำให้ความสามารถในการยึดเกาะกับโปรตีนต่าง ๆ ในน้ำลายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อ (Petersen et al., 2002) ส่วนสำคัญของโปรตีน antigen I/II ที่ใช้ยึดเกาะกับโปรตีนอื่น ๆ ในน้ำลาย คือ alanine-rich และ proline-rich ซึ่งจะยึดเกาะกับเยื่อผิวหรือ pellicle ที่เป็นส่วนสำคัญในการเกิดคราบจุลินทรีย์ (Yu et al., 1997)

2. Sucrose-dependent adhesion

S. mutans เป็นแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์ glucosyltransferase (GTF) จากการใช้น้ำตาลซูโครสเป็นแหล่งอาหาร เพื่อสังเคราะห์ glucan โดยการย่อยสลายน้ำตาลซูโครส เป็นน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรักโทส จากนั้นเชื่อมต่อกันเป็น polymer ของ glucan ซึ่งใน *S. mutans* มียีน *gtf* 3 ชนิดที่ควบคุมการสร้าง glucan ได้แก่

1) *gtfB* โดยทั่วไปเรียกว่า *gtfI* ทำหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห์ glucan ชนิดที่ไม่ละลายน้ำ (insoluble glucan) มีโครงสร้างเป็นกิ่งก้านของอัลฟา-1,4 ไกลโคซิดิก

2) *gtfC* โดยทั่วไปเรียกว่า *gtfS* ทำหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห์ glucan ชนิดที่ไม่ละลายน้ำ และสามารถละลายน้ำ (soluble glucan) ได้ ส่วนมากเป็น glucan ที่มีโครงสร้างเป็นเส้นตรงของอัลฟา-1,6 ไกลโคซิดิก

3) *gtfD* โดยทั่วไปเรียกว่า *gtfS* ทำหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห์ glucan ชนิดที่สามารถละลายน้ำ (soluble glucan) ได้ มีโครงสร้างเป็นเส้นตรงของอัลฟา-1,6 ไกลโคซิดิก

glucan มีความสำคัญในการทำให้เชื้อ *S. mutans* ยึดเกาะและตั้งถิ่นฐาน (colonization) บนผิวฟันได้ รวมทั้งเป็นตัวกลางให้แบคทีเรียชนิดอื่นมาเกาะติดและรวมตัวกันที่ผิวฟัน จึงก่อให้เกิดเป็นไบโอฟิล์มที่ยากต่อการกำจัดออก (Bowen และ Koo, 2554)

3. Glucan binding protein (GBP)

เป็นโปรตีนที่ยึดเกาะอยู่กับ glucan ซึ่ง *S. mutans* มีโปรตีนนี้ 3 ชนิด คือ GBP A GBP B และ GBP D โปรตีนเหล่านี้มีความสำคัญในการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อและมีส่วนในการก่อโรคฟันผุ (Banas and Vickerman, 2003 ; Matsumura et al., 2003)

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Zhiyan He และคณะ (2019) ได้ทำการศึกษาผลของฤทธิ์ต้านจุลชีพของซินนามัลดีไฮด์ต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *Streptococcus mutans* โดยใช้ความเข้มข้นซินนามัลดีไฮด์ที่หลากหลาย การทดสอบผลของซินนามัลดีไฮด์ต่อความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มจะทำการทดสอบใน 96- well microtiter plate ใช้คริสตัลไวโอเลตเป็นสีย้อมและนำไปวัดที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของซินนามัลดีไฮด์ที่มากขึ้นสามารถลดชีวมวลของไบโอฟิล์มได้โดยการเพิ่มความไม่ชอบน้ำที่ผิวเซลล์ ลดการรวมกลุ่มของเชื้อ ยับยั้งการผลิตรวด และการทนต่อกรด

ศิริลักษณ์ หอมละเอียต (2557) ได้ทำการศึกษาผลของสารสกัดใบกระทุงต่อการยับยั้งไบโอฟิล์มของเชื้อ *Streptococcus mutans* โดยการศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นด้วยวิธี disk diffusion พบว่า 80% ของเชื้อ *S. mutans* ไวต่อสารสกัดด้วยเอทานอล และ 90% ไวต่อสารสกัดด้วยอะซิโตน และเมื่อศึกษาความสามารถในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มพบว่าที่ความเข้มข้นเท่ากับ sub-MIC (1-8 µg/ml) สารสกัดด้วยอะซิโตนสามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารควบคุมการสร้างคราบจุลินทรีย์และป้องกันการเกิดโรคฟันผุ

Guojian Zhang และคณะ (2020) ได้ศึกษาผลของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากผักดองต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *Streptococcus mutans* พบว่า *Lactobacillus plantarum* K41 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. mutans* ได้สูงที่สุด จากการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ SEM ทำให้เห็นถึงการลดลงของเอกโซโพลีแซคคาไรด์ซึ่งพบในโครงสร้างของไบโอฟิล์ม และเมื่อทดลองในหนูพบว่าสามารถลดความรุนแรงของการเกิดโรคฟันผุได้อย่างมีนัยสำคัญ

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

3.1 การเตรียมเชื้อทดสอบ

3.1.1 การเตรียมเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก

เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากผักเสี้ยนดอง ลงบนอาหารแข็ง deMan, Rogosa and Sharpe (MRS) ด้วยวิธี streak plate นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C ภายใต้สภาวะไร้อากาศ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (Reham Wasfi et al., 2018) ตรวจสอบลักษณะการเจริญบนอาหารแข็ง รวมถึง รูปร่าง การเรียงตัวและการติดสีภายใต้กล้องจุลทรรศน์

3.1.2 การเตรียมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปาก

เพาะเลี้ยงเชื้อ *Streptococcus mutans* ATCC 25175 และเชื้อ *Streptococcus sobrinus* ATCC 33478 ลงบนอาหารแข็ง Brain Heart Infusion (BHI) ด้วยวิธี streak plate นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C ภายใต้สภาวะไร้อากาศ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจสอบลักษณะการเจริญบนอาหารแข็ง รวมถึง รูปร่าง การเรียงตัว และการติดสีภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Reham Wasfi et al., 2018)

3.2 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ (Minimum Inhibitory Concentration; MIC)

การหาค่า MIC ด้วยวิธี Broth dilution method จะทดสอบกับน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ของแบคทีเรียกรดแลคติกที่อายุ 24 48 และ 72 ชั่วโมง โดยถ่ายเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus* ในข้อ 3.1.2 ลงในอาหารเหลว BHI ชนิดละหลอดและนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นถ่ายเชื้อจากอาหารเหลวปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในอาหารเหลว BHI ปริมาตร 5 มิลลิตรนำไปบ่มต่อจนกระทั่งมีค่าความขุ่นเท่ากับ 0.2 ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ทำการเจือจางเชื้อด้วยสารละลาย NaCl ความเข้มข้นร้อยละ 0.89 มวลต่อปริมาตร และปรับความเข้มข้นสุดท้ายให้ได้เท่ากับ 1×10^5 cfu/mL ด้วยอาหารเหลว BHI

ทำการทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรีย ใน microtiter plate แบบ 96 หลุม เติมอาหารเหลว BHI ลงใน microtiter plate หลุมละ 100 μ L จากนั้นเติมน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ของแบคทีเรียกรดแลคติก 100 μ L ทำการเจือจางแบบ 2 เท่าโดยกำหนดให้มีความเข้มข้นของสารเท่ากับ 50% 25% 12.5% 6.25% 3.125% 1.5625% และ 0.78125% เติมสารละลายเชื้อ

แบคทีเรียที่เจือจางแล้วข้างต้นลงในหลุม หลุมละ 100 μL ตามลำดับ โดยกำหนดให้มีความเข้มข้นสุดท้ายของแบคทีเรียทดสอบในแต่ละหลุมเท่ากับ 1×10^5 CfU/mL และปริมาตรสุดท้ายของสารละลายในแต่ละหลุมเท่ากับ 200 μL นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C ภายใต้สภาวะไร้อากาศ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง การอ่านผลค่า MIC จะสังเกตจากความใสในแต่ละหลุมเปรียบเทียบกับหลุมทดสอบที่มีการใส่อาหารเหลว BHI กับสารละลายเชื้อแบคทีเรีย ความเข้มข้นต่ำสุดที่ไม่พบการเจริญของเชื้อ (สารละลายใส) บันทึกผลการทดลองเป็นค่า MIC (Lim Sung-Min et al., 2020)

3.3 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal Concentration ; MBC)

หาค่า MBC โดยวิธี Drop plate โดยการหยดสารจากหลุมที่ไม่พบการเจริญเติบโตของเชื้อทดสอบในข้อ 3.2 ปริมาตร 10 μL ลงบนอาหารแข็ง BHI ที่ไว้ให้แห้ง จากนั้นนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C ภายใต้สภาวะไร้อากาศ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง การอ่านผลค่า MBC จะสังเกตจากค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ไม่พบการเจริญของเชื้อบนผิวหน้าอาหารแข็ง (กัญญาและพรพิมล, 2558)

3.4 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์ม

มีวิธีการเตรียมเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus* เหมือนกับข้อ 2 โดยกำหนดให้มีความเข้มข้นสุดท้ายของเชื้อในแต่ละหลุมของ microtiter plate แบบ 96 หลุม เท่ากับ 2×10^5 cfu/mL ทำการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus* ใน microtiter plate แบบ 96 หลุม โดยเติมอาหารเหลว BHI ที่มีน้ำตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 2 โดยมวลต่อปริมาตรเป็นองค์ประกอบ ลงใน microtiter plate หลุมละ 100 μL จากนั้นเติมน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ของแบคทีเรียกรดแลคติก 100 μL ทำการเจือจางแบบ 2 เท่าโดยกำหนดให้มีความเข้มข้นของสารเท่ากับ 50% 25% 12.5% 6.25% 3.125% 1.5625% และ 0.78125% เติมสารละลายเชื้อแบคทีเรียที่เจือจางแล้วข้างต้นลงในหลุม หลุมละ 100 μL ตามลำดับ จะได้ปริมาตรสุดท้ายเท่ากับ 200 μL นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C ภายใต้สภาวะไร้อากาศ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาที่กำหนดดูดอาหารเหลวและเซลล์แขวนลอยทิ้ง จากนั้นล้างไบโอฟิล์มที่เกาะอยู่ที่ก้นหลุมของ microtiter plate ด้วย phosphate buffer saline (pH 7.4) ปริมาตร 200 μL 3 ครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที เติมหาทานอลเข้มข้นร้อยละ 99.99 ปริมาตรต่อปริมาตร ลงในหลุม หลุมละ 200 μL ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อตรึงไบโอฟิล์ม จากนั้นดูดเอทานอลออก และทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 20 นาที เติมสารละลายคริสตัลไวโอเลตเข้มข้นร้อยละ 0.01 มวลต่อปริมาตรลงในหลุม หลุมละ 200 μL ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาที เมื่อครบเวลาดูดสารละลายคริสตัลไวโอเลตทิ้ง ล้างไบโอฟิล์มด้วยกลั่นปริมาตร 200

μL 3 ครั้ง ทั้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที เติมสารละลายเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 ปริมาตรต่อปริมาตรลงในหลุม หลุมละ 200 μL เพื่อชะสีของสารละลายคริสตัลไวโอเลตที่ย้อมติดไปอีโอฟิล์ม จากนั้นถ่ายสารละลายเอทานอลที่ชะสีของคริสตัลไวโอเลตออกจากไปอีโอฟิล์มแล้วลง microtiter plate อันใหม่และนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร (Zhiyan et al., 2019)

3.5 การทดสอบการเสริมฤทธิ์ร่วมกันเบื้องต้นของแบคทีเรียกรดแลคติก

ถ่ายเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus* ในข้อ 3.1.2 ลงในอาหารเหลว BHI และนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C ภายใต้สภาวะไร้อากาศ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นถ่ายเชื้อจากอาหารเหลว ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในอาหารเหลว BHI ปริมาตร 5 มิลลิลิตรนำไปบ่มต่อจนกระทั่งมีความขุ่นเท่า 0.2 ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร จากนั้นใช้ cotton swab ปราศจากเชื้อจุ่มลงในสารละลายเชื้อและนำไป swab ลงบนผิวหน้าอาหารแข็ง BHI

การทดสอบการเสริมฤทธิ์ร่วมกัน ด้วยวิธี Agar plug diffusion ทำการทดสอบโดย เพาะเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกในข้อ 3.1.1 ลงบนอาหารแข็ง MRS ด้วยวิธี simple streak นำไปบ่มภายใต้สภาวะไร้อากาศเป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เมื่อครบเวลา ทำการเจาะชิ้นวุ้นด้วย cork borer ปราศจากเชื้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร นำชิ้นวุ้นไปวางลงบนผิวหน้าอาหารแข็ง BHI ที่เพาะเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus* ไว้แล้วข้างต้น โดยจะวางชิ้นวุ้นห่างกันเป็นระยะ 1 และ 1.5 เซนติเมตร นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจสอบการเสริมฤทธิ์กันโดยการสังเกตวงใสที่เกิดขึ้นระหว่างชิ้นวุ้น พร้อมทั้งวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสที่เกิดขึ้นโดยใช้ vernier caliper

บทที่ 4

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

4.1 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา

4.1.1 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ *Streptococcus mutans* และ *Streptococcus sobrinus*

จากการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย *S. mutans* และ *S. sobrinus* บนอาหารแข็ง BHI เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ซึ่งอาหารแข็ง BHI เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามิน เนื่องจากมีส่วนผสมของสมองลูกวัวและหัวใจวัวเหมาะต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (นฤมล, 2560) เมื่อสังเกตลักษณะของโคโลนีที่เจริญบนอาหารแข็ง พบว่า *S. mutans* เป็นแบคทีเรียที่มีโคโลนีขนาดเล็ก มีรูปร่างกลม สีขาวครีม ขอบโคโลนีหยักเป็นคลื่น ผิวไม่เรียบ ไม่มันวาว มีการยกตัวของโคโลนีแบบนูนตรงกลาง ตัวโคโลนีมีความเหนียวปานกลาง (ตารางที่ 4.1) ส่วน *S. sobrinus* พบว่าเป็นแบคทีเรียที่มีโคโลนีขนาดปานกลาง มีรูปร่างกลม สีขาวครีม ขอบโคโลนีหยักเล็กน้อย ผิวไม่เรียบ ไม่มันวาว มีการยกตัวของโคโลนีแบบนูนตรงกลาง ตัวโคโลนีมีความเหนียวปานกลาง (ตารางที่ 4.2)

เมื่อนำไปเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว BHI ที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 22 ชั่วโมง พบว่าเชื้อแบคทีเรีย *S. mutans* เป็นแบคทีเรียชนิด Strictly anaerobe เนื่องจากเชื้อมีการเจริญอยู่ที่ก้นหลอดและมีการจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างชัดเจน มีเชื้อเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เจริญอยู่ด้านบนของอาหารเหลว ส่วนเชื้อแบคทีเรีย *S. sobrinus* พบว่าเป็นแบคทีเรียชนิด Strictly anaerobe เนื่องจากเชื้อมีการเจริญอยู่ที่ก้นหลอดและมีการจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างชัดเจน มีเชื้อเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เจริญแบบฟุ้งกระจายอยู่ด้านบนของอาหารเหลว (Hentges, 1996)

เมื่อนำเชื้อแบคทีเรียทั้ง 2 สายพันธุ์มาตรวจสอบรูปร่างและการเรียงตัว รวมถึงการติดสีภายใต้กล้องจุลทรรศน์หลังจากทำการย้อมสีแบบ พบว่าเชื้อแบคทีเรีย *S. mutans* และ *S. sobrinus* เป็นแบคทีเรียที่มีรูปร่างกลม (Cocci) มีการเรียงตัวต่อกันเป็นสายโซ่ (Streptococci) เป็นแบคทีเรียแกรมบวก (Gram - Positive Bacteria) ซึ่งย้อมติดสีม่วงของ Crystal violet เนื่องจากแบคทีเรียแกรมบวกมีเปปทิโดไกลแคนเคลือบอยู่บนผิวหนามาก ทำให้หลังจากการตรึงด้วย Gram's iodine แล้วจะทำให้สีย้อมติดกับผนังเซลล์แบคทีเรีย เรียกว่า dye iodine complex และเมื่อล้างสีย้อม ด้วย decolorizer agent เช่น 95% alcohol สีย้อมจะถูกชะออกไม่มากนักเนื่องจากผนังเซลล์ที่มีเปปทิโดไกลแคนหนา จึงทำให้แบคทีเรียแกรมบวกยังคงรักษาสีย้อมที่ติดอยู่ที่ผนังเซลล์ไว้ได้ทำให้ย้อมแกรมแล้วติดสีม่วง (มาลัย, 2561)

ตารางที่ 4.1 ลักษณะการเจริญของโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย *S. mutans* บนอาหารแข็ง

รูปแบบ	ไม่เรียบ
รูปร่าง	กลม
สี	ขาว
ขอบ	เป็นคลื่น, หยัก
การยกตัว	ลักษณะนูนกลม
พื้นผิว	ขรุขระ
ติดสีแกรม	บวก

ตารางที่ 4.2 ลักษณะการเจริญของโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย *S. Sobrinus* บนอาหารแข็ง

รูปแบบ	ไม่เรียบ
รูปร่าง	กลม
สี	ขาว
ขอบ	เรียบ
การยกตัว	ลักษณะนูนกลม
พื้นผิว	ขรุขระ
ติดสีแกรม	บวก

4.1.2 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้

จากการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกในอาหารแข็ง MRS เป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบว่าไอโซเลต SW7-1 และ SW10-2 มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกัน คือ มีโคโลนีขนาดเล็ก รูปร่างกลม สีขาวครีม ขอบเรียบ มันวาว มีการยกตัวของโคโลนีเล็กน้อย มีการเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นสีเหลืองซึ่งแสดงถึงการสร้างกรดได้ของแบคทีเรียกรดแลคติก ทำให้ค่าพีเอชของอาหารมีค่าต่ำลง คุณสมบัติการสร้างกรดได้ของแบคทีเรียกรดแลคติกถือเป็นกลไกหนึ่งในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียชนิดอื่น มีรายงานการศึกษาที่ผ่านมาแสดงถึงความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ของแบคทีเรียกรดแลคติกในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในอาหาร (Mahreen Ul Hassan et al., 2020) การบันทึกผลลักษณะทางสัณฐานวิทยาแสดงดังตารางที่ 4.3 และ 4.4 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.3 ลักษณะการเจริญของโคโลนีของไอโซเลต SW7-1 บนอาหาร MRS agar

รูปแบบ	เรียบ
รูปร่าง	กลม
สี	ขาวครีม
ขอบ	เรียบ
การยกตัว	มีการตัวกเล็กน้อย
พื้นผิว	มันวาว
พิกเมนต์	สีเหลือง
ติดสีแกรม	บวก

ตารางที่ 4.4 ลักษณะการเจริญของโคโลนีของไอโซเลต SW10-2 บนอาหาร MRS agar

รูปแบบ	เรียบ
รูปร่าง	กลม
สี	ขาวครีม
ขอบ	เรียบ
การยกตัว	มีการตัวกเล็กน้อย
พื้นผิว	มันวาว
พิกเมนต์	สีเหลือง
ติดสีแกรม	บวก

เมื่อนำไปเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว MRS เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกเป็นแบคทีเรียชนิด facultative anaerobe เนื่องจากเชื้อมีการเจริญอยู่ที่ก้นหลอด และมีการเจริญที่ผิวด้านบนเล็กน้อย มีรายงานว่าแบคทีเรียกรดแลกติกสกุล *Lactobacillus* sp. สามารถเจริญในสภาวะไร้อากาศได้ (ธิดา ไชยวงศ์ , 2557) และเมื่อตรวจสอบลักษณะสีฐานวิทยาและการติดสีภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าไอโซเลตดังกล่าวย้อมติดสีม่วงของ crystal violet ซึ่งจัดเป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีลักษณะเป็นรูปท่อน (rod) การที่แบคทีเรียกรดแลกติกสามารถย้อมติดสีม่วงของ crystal violet ได้นั้นมาจากลักษณะผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นชั้นหนาของเปปทิโดไกลแคน แบคทีเรียแกรมบวกสามารถกักสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง crystal violet และไอโอดีนเป็นสารประกอบคอมเพล็กซ์ให้ติดกับผนังเซลล์และทนต่อการล้างสี ทำให้เมื่อย้อมแกรมแล้วติดสีม่วง จากการย้อมสีและศึกษาลักษณะรูปร่างของไอโซเลตดังกล่าวสามารถคาดเดาได้ว่าเป็นสกุล *Lactobacillus* sp. เนื่องจากมีลักษณะเป็นรูปท่อนและแบคทีเรียสกุลนี้มักคัดแยกได้จากอาหารหมัก เช่น โยเกิร์ต พบ *Lactobacillus helveticus* และ

Lactobacillus plantarum (Mahreen Ul Hassan et al., 2020) กิมจิ พบ *Lactobacillus brevis* (Seoung Hyuk Kim et al., 2019) นมแพะดิบ พบ *Lactobacillus delbrueckii* (Md. Zakirul Islam et al., 2021) และเครื่องดื่มธัญญาหารหมัก พบ *Lactobacillus fermentum* (Hafiz Abdul Rasheed et al., 2020) เป็นต้น

4.2 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ (Minimum Inhibitory Concentration ; MIC) ด้วยวิธี Broth dilution assay

4.2.1 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ *S. sobrinus*

จากการทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ *S. sobrinus* ด้วยวิธี Broth dilution assay ของน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจำนวน 2 ไอโซเลต คือ ไอโซเลต SW7-1 และ SW10-2 พบว่าน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่ได้จากแบคทีเรียกรดแลคติกทดสอบทั้ง 2 ไอโซเลตสามารถยับยั้งการเจริญของ *S. sobrinus* ได้ โดยน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่ได้จากเชื้อทั้ง 2 ไอโซเลตที่อายุ 72 ชั่วโมงให้ผลการยับยั้งได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้นร้อยละ 12.5 โดยปริมาตรต่อปริมาตร ดังผลที่แสดงในตารางที่ 4.5 ในขณะที่น้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ของทั้ง 2 ไอโซเลตที่อายุ 48 ชั่วโมงสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ *S. sobrinus* ได้ที่ความเข้มข้นร้อยละ 25 โดยปริมาตรต่อปริมาตรตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่อายุ 24 ที่ได้จากไอโซเลต SW7-1 ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบได้

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ *S. sobrinus*

ไอโซเลต	อายุของน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์		
	24 ชั่วโมง	48 ชั่วโมง	72 ชั่วโมง
SW7-1	>50%	25%	12.5%
SW10-2	25%	25%	12.5%

4.2.2 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของ *S. mutans*

จากการทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของ *S. mutans* ด้วยวิธี Broth dilution assay ของน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจำนวน 2 ไอโซเลต คือ ไอโซเลต SW7-1 และ SW10-2 พบว่าน้ำเลี้ยงปราศจากเชื้อที่ได้จากแบคทีเรียกรดแลคติกทั้ง 2 ไอโซเลตสามารถยับยั้งการเจริญของ *S. mutans* ได้ โดยพบว่าน้ำเลี้ยง

ปราศจากตัวเซลล์ที่ได้จากเชื้อทั้ง 2 ไอโซเลตที่อายุ 24 48 และ 72 ชั่วโมงให้ผลความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ *S. mutans* ได้เท่ากันที่ความเข้มข้นร้อยละ 12.5 โดยปริมาตรต่อปริมาตร ดังแสดงในตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ *S. mutans*

ไอโซเลต	อายุของน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์		
	24 ชั่วโมง	48 ชั่วโมง	72 ชั่วโมง
SW7-1	12.5%	12.5%	12.5%
SW10-2	12.5%	12.5%	12.5%

4.3 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal Concentration ; MBC)

4.3.1 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ *S. sobrinus*

ผลจากการทดสอบเพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ *S. sobrinus* ของน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกทั้ง 2 ไอโซเลต พบว่าน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ของเชื้อไอโซเลต SW7-1 ที่อายุ 48 และ 72 รวมถึงน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ของเชื้อไอโซเลต SW10-2 ที่อายุ 72 ชั่วโมงมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ *S. sobrinus* ได้ดีที่สุดในค่า MBC เท่ากับร้อยละ 25 โดยปริมาตรต่อปริมาตร ในขณะที่น้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์อายุ 24 และ 48 ชั่วโมงของเชื้อไอโซเลต SW10-2 รวมถึงน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์อายุ 24 ของเชื้อไอโซเลต SW7-1 มีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ *S. sobrinus* ได้เท่ากันคือที่ร้อยละ 50 โดยปริมาตรต่อปริมาตร ดังผลที่แสดงในตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ *S. sobrinus*

ไอโซเลต	อายุของน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์		
	24 ชั่วโมง	48 ชั่วโมง	72 ชั่วโมง
SW7-1	50%	25%	25%
SW10-2	50%	50%	25%

4.3.2 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ *S. mutans*

ผลจากการทดสอบเพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ *S. mutans* ของน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกทั้ง 2 ไอโซเลต พบว่าน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่ได้จากเชื้อทั้ง 2 ไอโซเลตที่อายุ 24 48 และ 72 ชั่วโมงมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ *S. mutans* ได้เท่ากันที่ร้อยละ 50 โดยปริมาตรต่อปริมาตร ดังผลที่แสดงในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ *S. mutans*

ไอโซเลต	อายุของน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์		
	24 ชั่วโมง	48 ชั่วโมง	72 ชั่วโมง
SW7-1	50%	50%	50%
SW10-2	50%	50%	50%

ความสามารถของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus* ได้นั้น เกิดจากกลไกของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่สร้างสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สารที่มีฤทธิ์เป็นกรด, แบคเทอรีโอซิน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดอินทรีย์เป็นต้นโดยสารออกฤทธิ์เหล่านี้มีผลทำให้ปริมาณเชื้อก่อโรคในช่องปากเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง ซึ่งมีผลการศึกษาที่ผ่านมาชี้แนะไว้มากว่าการใช้แบคทีเรียกรดแลคติกสามารถช่วยป้องกันฟันผุได้อ้างอิงจากความสามารถในการลดปริมาณเชื้อสเตรปโตค็อกคัสซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดฟันผุ มีรายงานการศึกษาที่ผ่านมาของ Teanpaisan และคณะพบว่าแบคทีเรียกรดแลคติก *Lactobacillus paracasei* SD1 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *Streptococcus mutans* ได้ดีและจากการทดสอบเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าเชื้อนี้ผลิตกรดได้น้อยกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ จึงลดความเสี่ยงที่ผลผลิตของเชื้อสายพันธุ์นี้จะทำให้ฟันผุลุกลามเพิ่มขึ้นได้ (อรนิตา วัฒนรัตน์, 2560)

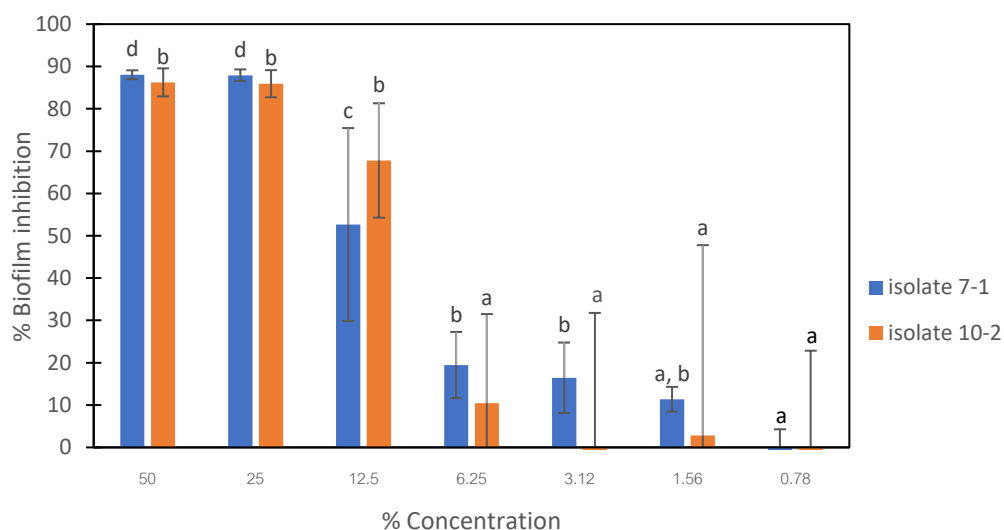
4.4 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์ม

นำส่วนใสปราศจากตัวเซลล์ (cell free supernatant) จากเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก ไอโซเลต SW7-1 และ SW10-2 ที่มีอายุเชื้อ 72 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 25 12.50 6.25 3.13 1.5 และ 0.78 โดยปริมาตรต่อปริมาตร มาทำการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของ *S. sobrinus* พบว่าน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 50 และ 25 โดยปริมาตรต่อมาตรของทั้ง 2 ไอโซเลตมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. sobrinus* ได้มากกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่ได้จากเชื้อไอโซเลต SW7-1 ที่ความเข้มข้น

ร้อยละ 25 และ 50 โดยปริมาตรต่อปริมาตรมีค่าร้อยละการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. sobrinus* ที่ร้อยละ 87.92 และ 88.04 ตามลำดับ ขณะที่น้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่ได้จากเชื้อไอโซเลต SW10-2 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 25 และ 50 โดยปริมาตรต่อปริมาตรมีค่าร้อยละการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. sobrinus* ที่ร้อยละ 85.92 และ 86.24 ตามลำดับ ดังผลที่แสดงในตารางที่ 4.9 และรูปที่ 4.1

ตารางที่ 4.9 แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. sobrinus*

ร้อยละความเข้มข้น (ปริมาตร/ปริมาตร)	ร้อยละการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ <i>S. sobrinus</i>	
	ไอโซเลต SW7-1	ไอโซเลต SW10-2
50	88.04	86.24
25	87.92	85.92
12.50%	52.64	67.79
6.25%	19.46	10.45
3.13%	16.45	-4.33
1.56%	11.37	2.82
0.78%	-3.74	-0.69

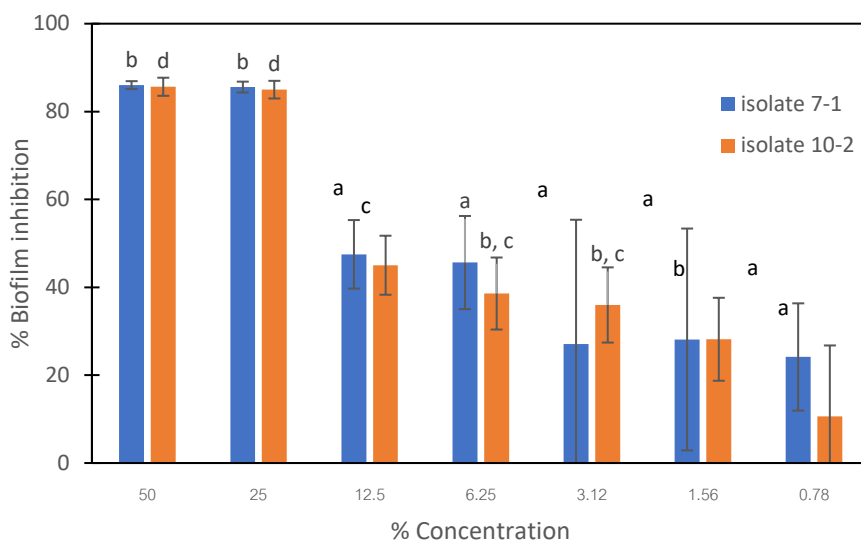


รูปที่ 4.1 ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S.sobrinus*

ในส่วนของการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. mutans* จากน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกไอโซเลต SW7-1 และ SW10-2 ที่มีอายุเชื้อ 72 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 25 12.50 6.25 3.13 1.5 และ 0.78 โดยปริมาตรต่อปริมาตร พบว่าน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่ได้จากเชื้อไอโซเลต SW7-1 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 25 และ 50 โดยปริมาตรต่อปริมาตรมีค่าร้อยละการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. mutans* อยู่ที่ร้อยละ 85.58 และ 86.02 ตามลำดับ ขณะที่น้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่ได้จากเชื้อไอโซเลต SW10-2 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 25 และ 50 โดยปริมาตรต่อปริมาตรมีค่าร้อยละการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. mutans* อยู่ที่ร้อยละ 84.98 และ 85.64 ตามลำดับ ดังผลที่แสดงในตารางที่ 4.10 และรูปที่ 4.2

ตารางที่ 4.10 แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. mutans*

ร้อยละความเข้มข้น (ปริมาตร/ปริมาตร)	ร้อยละการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ <i>S. mutans</i>	
	ไอโซเลต SW7-1	ไอโซเลต SW10-2
50	86.02	85.64
25	85.58	84.98
12.50	47.50	45.02
6.25	45.63	38.58
3.13	27.11	35.98
1.56	28.13	28.17
0.78	24.14	10.64

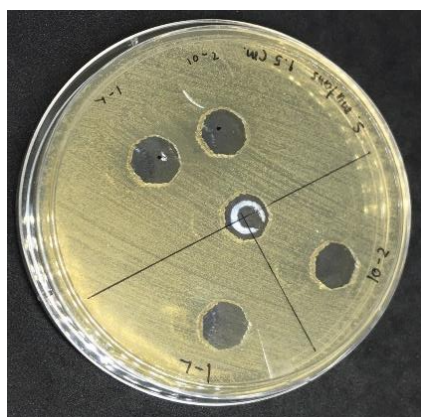


รูปที่ 4.2 ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. mutans*

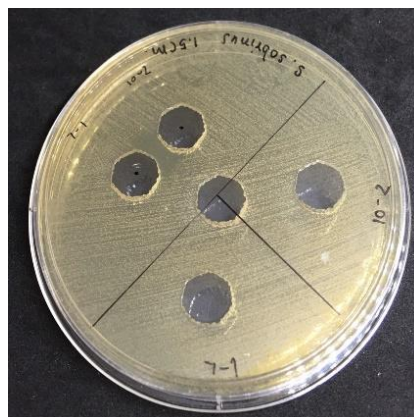
ความสามารถของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกในการยับยั้งไบโอฟิล์มอาจเป็นผลมาจากการที่สารออกฤทธิ์ที่แบคทีเรียกรดแลคติกสร้างขึ้นไปยับยั้งการสร้างเอนไซม์กลูโคซิลทรานส์เฟอเรส (Glucosyltransferase) จากการใช้น้ำตาลซูโครสที่เติมลงไป มีผลให้เกิดการสร้างกลูแคนน้อยลง เชื้อจึงเกาะติดพื้นผิวได้น้อยลง หรือสารออกฤทธิ์อาจไปยับยั้งโปรตีนโดยจับกับลิโพโพลิแซคคาไรด์ (glucan binding proteins) ทำให้เชื้อมาจับกลูแคนได้น้อย ไบโอฟิล์มจึงไม่สามารถก่อตัวให้หนาขึ้นได้ (ดร.ณรัตน์และคณะ, 2563) มีรายงานการศึกษาของ Ayaz Ahmed และคณะ ในการใช้เชื้อแลคโตบาซิลัสในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มโดยวิธี crystal violet assay พบว่าสามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. mutans* ได้และสามารถลดการแสดงออกของยีนที่สร้างไบโอฟิล์มได้ 60-80% จึงสามารถนำไปใช้เป็นทางเลือกแทนยาปฏิชีวนะเพื่อลดโอกาสการเกิดฟันผุได้ และการศึกษาของ Masafumi Noda ได้ใช้เชื้อ *Lactobacillus reuteri* BM53-1 ในการทดสอบการยับยั้งไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. mutans* โดย *Lactobacillus reuteri* BM53-1 สามารถผลิตสารที่ยับยั้งการสังเคราะห์กลูแคนและจากการวิเคราะห์ด้วย qRT-PCR พบว่าสารยับยั้งจากเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกนี้จะรบกวนการแสดงออกของยีนที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์กลูแคนได้

4.5 การทดสอบการเสริมฤทธิ์ร่วมกันเบื้องต้นของแบคทีเรียกรดแลคติก

จากการทดสอบประสิทธิภาพการเสริมฤทธิ์กันของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกไอโซเลต SW7-1 และ SW10-2 ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus* ด้วยวิธี Agar well synergistic assay โดยใช้ น้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกอายุ 72 ชั่วโมง พบว่า น้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกทั้ง 2 ไอโซเลต มีประสิทธิภาพในการเสริมฤทธิ์การต้านการเจริญของเชื้อ *S. mutans* และ *S. sobrinus* ดังแสดงในรูปที่ 4.3 (a) และ 4.3 (b) ตามลำดับ โดยสังเกตได้จากการปรากฏของวงใสที่เกิดขึ้นระหว่างหลุมที่มีการเติมน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ของเชื้อทั้ง 2 ไอโซเลตที่มีระยะห่างกัน 1.5 เซนติเมตร เทียบกับหลุมที่มีการเติมน้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ของเชื้อทั้ง 2 ไอโซเลตในการทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญของ *S. mutans* และ *S. sobrinus* ด้วยวิธี Agar well diffusion assay ในรูปแบบปกติที่มีระยะห่างของหลุมทดสอบมากกว่า 1.5 เซนติเมตร



(a)



(b)

รูปที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบการเสริมฤทธิ์ร่วมกันเบื้องต้นของแบคทีเรียกรดแลคติก

(a) *S. mutans* และ (b) *S. sobrinus*

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาผลของสารที่หลั่งออกมานอกเซลล์ของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *Streptococcus sobrinus* และ *Streptococcus mutans* สามารถสรุปได้ว่าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกไอโซเลต SW7-1 และ SW10-2 สามารถยับยั้งการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *Streptococcus sobrinus* และ *Streptococcus mutans* ได้ โดยไอโซเลต SW7-1 ให้ผลการทดสอบที่ดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญโดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 12.5% และ 25% ตามลำดับ และในขณะที่น้ำเลี้ยงปราศจากตัวเซลล์ที่อายุ 72 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตรต่อปริมาตรมีค่าการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *S. sobrinus* สูงที่สุดที่ร้อยละ 88.04 และยังพบว่าน้ำเลี้ยงที่ได้จากเชื้อไอโซเลต SW10-2 อายุ 72 ชั่วโมงมีผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ *S. mutans* ดีที่สุดเช่นกันโดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 12.5% และ 25% ตามลำดับ และสามารถยับยั้งการจากไบโอฟิล์มโดยเชื้อ *S. mutans* ได้ถึงร้อยละ 86.02 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตรต่อปริมาตร และจากการศึกษาการเสริมฤทธิ์ร่วมกันเบื้องต้นของแบคทีเรียกรดแลคติกพบว่าแบคทีเรียกรดแลคติกไอโซเลต SW7-1 และ SW10-2 สามารถให้ผลการเสริมฤทธิ์กันในการต้านการเจริญของเชื้อทดสอบ

5.2 ข้อเสนอแนะ

1) ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดจำแนกสายพันธุ์ของแบคทีเรียกรดแลคติก รวมถึงการสกัดแยกและวิเคราะห์ถึงชนิดของสารออกฤทธิ์สำคัญหลักที่อยู่ในน้ำเลี้ยงของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกทั้ง 2 ไอโซเลต

เอกสารอ้างอิง

- กัญญา แปลงโฉม และ พรพิมล กาญจนवास. 2558. “ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจาก พลุคว กระเทียม และกระวานด้วยเอทานอล” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
- ดรณรัตน์ สบายใจ, อำพร บุญเอก, ศรมน สุทิน, อรภา ศิลมัฐ, รุ่งรัตน์ นิธเสน และวรพรรณี เผ่าทองสุข. 2563. “ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ด้านการเกิดไบโอฟิล์ม และต้านอนุมูลอิสระของ สารสกัดสมุนไพรจีนต่อเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
- เทพอัปสร แสนสุข และวรรณุช รักดีเดชาเกียรติ. 2555. “การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกโปรไบโอติกในการยับยั้งการเจริญแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
- ธิดา ไชยวงศ์ศรี. 2557. “การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตเบต้ากลูโคซิเดสจากอาหารหมักดอง” วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค-เม.ย. 2557
- นพดล ประเสริฐสินเจริญ และ ทิพยรัตน์ ขาหอมชื่น. “ไบโอฟิล์ม มิตร หรือศัตรู” วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2562).
- นฤมล มาแทน. 2560. “คู่มือความปลอดภัยสำหรับปฏิบัติการ FTH-212 จุลชีววิทยาอาหาร” สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- พรรณทิพา จันทรทั้ง, อรอนงค์ พริ้งสุลกะ, ณัฐธิกา สุวรรณาศรัย, พรทิพย์ สุขสวัสดิ์ และอัจฉริยา รังษิรุจิ. 2554. “การแยกแบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกจากผลิตภัณฑ์อาหารปลาหมักในประเทศไทย” ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- มาลัย ศิลารัมย์. 2561. “วิธีการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกรูปทรงกลม Identification of Gram Positive Bacteria in cocci” การบริหารจัดการงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข.
- ศิรยาพร พิภสกุล. 2560. “การผลิตอาหารสัตว์ด้วย *Enterococcus faecium* A028 ที่แยกจากทางเดินอาหารไก่” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
- ศิริลักษณ์ หอมละเอียด. 2557. “ฤทธิ์การยับยั้งไบโอฟิล์มของเชื้อ *Streptococcus mutans* จากสารสกัดใบกระทู” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- สุมนตา วัฒนสินธุ์. 2545. จุลชีววิทยาทางอาหาร *Food microbiology*. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- อัญชลินทร์ สิงห์คำ และจิรัชย์ กาญจนพฤตพงศ์. 2560. “การคัดเลือกและจำแนกแบคทีเรียกรดแลคติกจากนํ้านมดิบของแพะในเขตภาคกลางของประเทศไทย” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม.
- อรนิตา วัฒนรัตน์. 2560. “การใช้โพรไบโอติกส์เพื่อป้องกันฟันผุ” ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- A. J. G. Araujo, T. T. Grassotti and A. P. G. Frazzon. 2021. “Characterization of *Enterococcus* spp. isolated from a fish farming environment in southern Brazil” *Brazilian Journal of Biology*, Vol 81, no.4 pp.954-961
- Ahmed Hassan Mousa, Gang, Hao Zhang. 2019. “Production of lactic and acetic acids during fermentation of milk fortified with kiwi juice using *Saccharomyces boulardii* and *Lactobacilli*” 18 (4): 681-687
- Allen, K. L., P. C. Malan, and G. M. Reid. 1991. A survey of the antibacterial activity of some New Zealand honeys. *J. Pharm. Pharmacol.* 43:17-22.
- Amenan Prisca Kone, Juliana Maria Velez Zea, Dominic Gagne, Dany Cinq-Mars, Frederic Guay, Linda Saucier. 2018. “Application of *Carnobacterium maltaromaticum* as a feed additive for weaned rabbits to improve meat microbial quality and safety” *Meat Science* 135 (2018) 174-188
- Ammor S, Tauveron G, Dofour E and Chevalier I. 2006. “Antibacterial activity of lactic acid bacteria against spoilage and pathogenic bacteria isolated from the same meat small-scale facility: 1. Screening and characterization of the antibacterial compounds” *Food Control*. 17: 454-461.
- Ayaz Ahmed, Wu Dachang, Zhou Lei, Liu Jianjun, Qiu Juanjuan and Xin Yi. 2014. “Effect of *Lactobacillus* species on *Streptococcus mutans* biofilm formation” PubMed.
- Balvinder Mohan, Kamran Zaman, Naveen Anand and Neelam Taneja. 2017. “*Aerococcus Viridans* : A Rare Pathogen Causing Urinary Tract Infection” *National Center for Biotechnology Information, Journal of Clinical & Diagnostic Research*. ISSN-0973-709X, PMID : 28273968
- Banas JA & Vickerman MM .2003. “Glucan-binding proteins of the oral streptococci” *Crit Rev Oral Biol Med*. 14: 89-99.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- Bowen WH & Koo H. 2011. "Biology of Streptococcus mutans-derived glucosyltransferase: role in extracellular matrix formation of carcinogenic biofilms" *Caries Res.* 45: 69-86.
- Brock, M., Buckel, W., 2004. "On the mechanism of action of the antifungal agent propionate propionyl-coA inhibits glucose metabolism in *A. nidulans*" *Eur. J. Biochem.* 271, 3227-3241.
- Carol L. Wells and Tracy D. Wilkins. 1996. 19: Anaerobic Cocci: Structure, Classification and Antigenic Types In: Baron S. Medical Microbiology (4ed). Galveston, Texas.
- Chyn Boon Wong, Toshitaka Odamaki, Jin-zhong Xiao. 2019. "Beneficial effect of *Bifidobacterium longum* subsp. *longum* BB536 on human health: Modulation of gut microbiome as the principal action" *Journal of Functional Foods* 54 (2019) 506-519
- Cleveland, J., Montville, T. J., Nes, I. F., and Chikindas, M. L. 2001. "Bacteriocins: safe, natural antimicrobials for food preservation" *Int. J. Food Microbiol.* 71, 1-20.
- Daechel M.A., Andersson R.E., Fleming H.P., Microbial ecology of fermenting plant Materials. *FEMS Microbiology.* 1987; Rev.46: 357-367.
- Danielsen, M. and A. Wind A. 2003. "Susceptibility of *Lactobacillus* spp. to antimicrobial agents" *Int. J. Food Microbiol.* 82: 1-11.
- Davies, D.G. 2011. Biofilm dispersion, In H.C. Flemming, J. Wingender. and U. Szewzyk. ed. Biofilm highlights. Springer, Heidelberg, New York. p. 1-28.
- Donlan RM. Biofilms: microbial life on surfaces. *Emerg Infect Dis* 2002; 8:881-90.
- El-Shenawy, M.A., Garcia, H.S. and Marth, E.H. 1990. "Inhibition and inactivation of *L. monocytogenes* by the lactoperoxidase system in raw milk, buffer or a semi-synthetic medium" *Milchwissenschaft.* 45, 638-641.
- Filiciotto, L., Rothenberg, G., 2021. Biodegradable plastics: standards, policies, and impacts. *ChemSusChem* 14(1), 56.
- Flemming H-C, Wingender JG, Mayer C. Physico-chemical properties of biofilms. In: Evans LV, editor. Biofilms: Recent Advances in Their Study and Control. Amsterdam: Harwood Academic Publishers; 2000. p. 19-34.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- Gould, G.W., 1996. "Methods for preservation and extension of shelf life" *Int. J. Food Microbiol.* 33: 51-64.
- Grilli E, Messina MR, Catelli E, Morlacchini M, Piva A. 2009. "Pediocin A improves growth performance of broilers challenged with *Clostridium perfringens*" *Poult Sci* 88: 2152-2158.
- Gump, W. 1979. "Disinfectants and antiseptics" p. 807. In M. Grayson (ed.), *Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology*, vol. 7, 3rd ed. John Wiley & Sons, New York.
- Gun Wook Baeck, Ji Hyung Kim, Dennis Kaw Gomez, Se Chang Park. 2006. "Isolation and Characterization of *Streptococcus* sp. from diseased flounder (*Paralichthys olivaceus*) in Jeju Island" *PubMed Central*, Vol.7(1); 2006 Mar, PMC3242086
- Guojian Zhang, Miao Lu, Rongmei Liu, Yuanyuan Tian, Viet Ha Vu, Yang Li et al. 2020. "Inhibition of *Streptococcus mutans* Biofilm Formation and Virulence by *Lactobacillus plantarum* K41 Isolated from Traditional Sichuan Pickles" *Frontiers in Microbiology*, Volume 11, Article 774
- Hafiz Abdul Rasheed, Tuhanguli Tuoheti, Yongzhu Zhang, Fidelis Azi, Mekonen Tekliye, Mingsheng Dong. 2020. "Purification and partial characterization of a novel bacteriocin produced by bacteriocinogenic *Lactobacillus fermentum* BZ532 isolated from Chinese fermented cereal beverage" *Food Science and Technology* 124 (2020) 109113
- Hentges D.J. (1996). 17: Anaerobes: General Characteristics. In: Baron S. *Medical Microbiology* (4ed). Galveston, Texas.
- Hua Chang, Feiyan Dai, Bofang Duan, Gang Duan, Fei Zu, Zhiyuan Yang, et al. 2017. "Isolation and characterization of *Vagococcus carniphilus* from diseased crucian carp" *Biotechnology & Biotechnological Equipment*, ISSN: 1310-2818
- James GA, Beaudette L, Costerton JW. Interspecies bacterial interactions in biofilms. *J Ind Microbiol* 1995; 15:257-62
- Jin LZ, Ho YW, Ali MA, Abdullah N, Ong KB and Jalaludin S. 1998. "Effects of adherent effects of intestinal *Lactobacillus* culture on growth weight of organs and intestinal microflora and volatile fatty acids in broilers" *Anim. Feed Sci. Technol.* 70: 197-209.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- Jorgen J Leisner, Birgit Groth Laursen, Herve Prevost, Djamel Drider and Paw Dalgaard. 2007. "Carnobacterium: positive and negative effects in the environment and in foods" *National Center for Biotechnology Information*. FEMS Microbiology Reviews, PMID: 17696886
- Jung-Mo Yang and Gi-Seong Moon. 2018. "Isolation of a *Lactococcus lactis* Strain Producing Anti-staphylococcal Bacteriocin" *Korean Journal for Food Science of Animal Resources*, Vol 38(6); 2018 Dec: 1315-1321.
- Klebanoff, S. J. 1980. "Oxygen intermediates and the microbicidal event" p. 1105-1141. In R. Van Furth (ed.), *Mononuclear phagocytes, functional aspects*, part 2. Martinus Nijhoff, Dordrecht, The Netherlands.
- Krzy'sciak, W., Jurczak, A., Ko'scielniak, D., Bystrowska, B., Skalniak, A., 2014. "The virulence of *Streptococcus mutans* and the ability to form biofilms" *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* 33, 499-515.
- Legan, J.D., 1993. "Moulds spoilage of bread: the problem and some solutions. *Int. Biodeterior*" *Biodegrad.* 32: 33-53.
- Loesche W. 2007. "Dental caries and periodontitis: contrasting two infections that have medical implications" *Infect Dis Clin North Am.* 21: 471-502.
- Ma JK, Kelly CG, Munro G, Whiley RA & Lehner T. 1991. Conservation of the gene encoding streptococcal antigen I/II in oral streptococci. *Infect Immun.* 59: 2686-2694
- Mahreen Ul Hassan, Hina Nayab, Tayyab Ur Rehman, Mike P. Williamson, Khayam Ul Haq, Nuzhat Shafi et al. 2020. "Characterisation of Bacteriocins Produced by *Lactobacillus* spp. Isolate from the Traditional Pakistani Yoghurt and Their Antimicrobial Activity against Common Foodborne Pathogens" *BioMed Research International*, Volume 2020, Article ID 8281623
- Maria Jevitz Patterson. (1996). 13: *Streptococcus*: Structure, Classification and Antigenic Types, Pathogenesis In: Baron S. *Medical Microbiology* (4ed). Galveston, Texas.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- Masafumi Noda, Naho Sugihara, Yoshimi Sugimoto, Ikue Hayashi, Sachiko Sugimoto, Narandalai Danshiitsoodol and Masanori Sugiyama. 2021. “*Lactobacillus reuteri* BM53-1 produces a compound that inhibit sticky glucan synthesis by *Streptococcus mutans*” MDPI journal.
- Md. Zakirul Islam, Md. Elias Uddin, Md. Tanvir Rahman, Mohammad Ashiqul Islam, Md. Harun-ur-Rashid. 2021. “Isolation and characterization of dominant lactic acid bacteria from raw goat milk: Assessment of probiotic potential and technological properties” Small Ruminant Research 205 (2021) 106532
- Msuya, N., J.H.Y. Katima, E. Masanja and A.K. Temu. 2017. “Poly(lactic-acid) Product from Monomer to Polymer” A Review. Scifed Journal of Polymer science 1:1.
- Muthusamy, M.S., Pramasivam, S., 2019. Bioplastics-an eco-friendly alternative to petrochemical plastics. Curr. World Environ. 14(1), 49.
- Petersen FC, Assev S, van der Mei HC, Busscher HJ & Scheie. 2002. “Functional variation of the antigen I/II surface protein in *Streptococcus mutans* and *Streptococcus intermedius*” Infect Immun. 70: 249-256.
- Petersen PE. 2005. “The burden of oral disease: challenges to improving oral health in the 21st century” *Bulletin of the World Health Organization*. 83: 3-3
- Phillips I, Lobo AZ, Fernandes R, Gundara NS. 1968. “Acetic acid in the treatment of superficial wounds infected by *Pseudomonas aeruginosa*” Lancet. i: 11-13.
- Reham Wasfi , Ola A Abd El-Rahman, Mai M Zafer, Hossam M Ashour. 2018. “Probiotic Lactobacillus sp. inhibit growth, biofilm formation and gene expression of caries-inducing Streptococcus mutans” 22(3): 1972-1983.
- Rodolphe Barrangou, Sung-Sik Yoon, Frederick Breidt, Jr, Henry P. Fleming and Todd R. Klaenhammer. 2002. “Identification and Characterization of *Leuconostoc fallax* Strains Isolated from an Industrial Sauerkraut Fermentation” Applied and Environmental Microbiology, Vol.68(6); 2002 Jun: 2877-2884
- Ryssel H, Kloeters O, Germann G, Schafer Th, Wiedemann G, Oehlbauer M. 2009. “The antimicrobial effect of acetic acid-An alternative to common local antiseptics” Burns. 35: 695-700.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- Sahar Abbasiliasi, Joo Shun Tan, Tengku Azmi Tengku Ibrahim, Ramakrishnan Nagasundara Ramanan, Faezeh Vakhshiteh, Shuhaimi Mustafa, et al. 2012. "Isolation of *Pediococcus acidilactici* Kp10 with ability to secrete bacteriocin-like inhibitory substance from milk products for applications in food industry" *BMC Microbiology*, 12:260
- Saini, P., Arora, M. & Kumar, M. N. V. R. 2016. "Poly(lactic acid) blends in biomedical applications" *Advanced Drug Delivery Reviews*, 107,47-59
- Seoung Hyuk Kim, Wang June Kim, Seok-Seong Kang. 2019. "Inhibitory effect of bacteriocin-producing *Lactobacillus brevis* DF01 and *Pediococcus acidilactici* K10 isolated from kimchi on enteropathogenic bacterial adhesion" *Food Bioscience* 30 (2019) 100425
- S. Mills, R.P. Ross, A. Coffey. 2011. "Lactic Acid Bacteria: *Lactococcus lactis*" *Encyclopedia of Dairy Sciences* (Second Edition), 2011, Pages 132-137
- Sung-Min Lim, Na-Kyoung Lee, Hyun-Dong Paik. 2020. "Antibacterial and anticavity activity of probiotic *Lactobacillus plantarum* 200661 isolated from fermented foods against *Streptococcus mutans*" *Food Science and Technology* 118 (2020) 108840.
- Suskovic J., Kos B., Beganovic J., Pavunc L.A., Habjanic K., and Matosic S. Antimicrobial activity-the most important property of probiotic and starter lactic acid bacteria. *Food technology and biotechnology*. 2010; 48(3): 296-307.
- Tobias Link, Rudi F. Vogel and Matthias A. Ehrmann. 2021. "The diversity among the species *Tetragenococcus halophilus* including new isolates from a lupine seed fermentation" *BMC Microbiology*, 21: 320.
- Van Houte, J., 1994. "Role of microorganisms in caries etiology" *J. Dent. Res.* 73, 672-681.
- Vincenzina Fusco, Grazia M. Quero, Gyu-Sung Cho, Jan Kabisch, Diana Meske, Horst Neve, et al. 2015. "The genus *Weissella*: taxonomy, ecology and biotechnological potential" review article, *Frontier in Microbiology*
- Willix, D. J., P. C. Molan, and C. G. Harfoot. 1992. "A comparison of the sensitivity of wound-infecting species of bacteria to the antibacterial activity of manuka honey and other honey" *J. Appl. Bacteriol.* 73: 388-394.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- Yu H, Nakano Y, Yamashita Y, Oho T & Koga T. 1997. "Effects of antibodies against cell surface protein antigen PAc-glucosyltransferase fusion proteins on glucan synthesis and cell adhesion of *Streptococcus mutans*" *Infect Immun.* 65: 2292-2298.
- Zhiyan He, Zhengwei Huang, Wei Jiang and Wei Zhou. 2019. "Antimicrobial Activity of Cinnamaldehyde on *Streptococcus mutans* Biofilm" *Frontier in Microbiology*

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก สูตรและวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

1. Brain Heart Infusion (BHI)

ส่วนประกอบ

Calf Brains, Infusion from 200 g	7.7 กรัม
Beef Heart, Infusion from 250g	9.8 กรัม
Proteose Peptone	10.0 กรัม
Dextrose	2.0 กรัม
Sodium Chloride	5.0 กรัม
Disodium Phosphate	2.5 กรัม

pH 7.4 ± 0.2

ซังสาร 37 กรัม ละลายในน้ำกลั่น ผสมให้เข้ากันและปรับปริมาตรให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำไปนึ่งในหม้อนึ่งความดันไอน้ำที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที

2. Lactobacilli MRS broth

Proteose Peptone No. 3	10.0 กรัม
Beef Extract	10.0 กรัม
Yeast Extract	5.0 กรัม
Dextrose	20.0 กรัม
Polysorbate 80	1.0 กรัม
Ammonium Citrate	2.0 กรัม
Sodium Acetate	5.0 กรัม
Magnesium Sulfate	0.1 กรัม
Manganese Sulfate	0.05 กรัม
Dipotassium Phosphate	2.0 กรัม

pH 6.5 ± 0.2

ซังสาร 55 กรัม ละลายในน้ำกลั่น ผสมให้เข้ากันและปรับปริมาตรให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำไปนึ่งในหม้อนึ่งความดันไอน้ำที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที

3. Crystal violet (modified Hucker's)

สารละลาย A

crystal violet	2.0 กรัม
----------------	----------

95% ethanol	20.0 กรัม
-------------	-----------

สารละลาย B

Ammonium oxalate	0.8 กรัม
------------------	----------

น้ำกลั่น	80.0 กรัม
----------	-----------

ผสมสารละลาย A และสารละลาย B เข้าด้วยกัน ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้นกรองตะกอนออก

4. Phosphate buffer saline (pH 7.4)

NaCl	8.0 กรัม
------	----------

KCl	0.2 กรัม
-----	----------

Na ₂ HPO ₄ (anhydrous)	1.15 กรัม
--	-----------

KH ₂ PO ₄	0.2 กรัม
---------------------------------	----------

Distilled water	1000 มิลลิลิตร
-----------------	----------------

ปรับ pH เป็น 7.4 เก็บที่อุณหภูมิห้อง

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ข ข้อมูลผลการทดลอง

ตารางที่ ข.1 แสดงผลการทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จาก
อาหารหมักต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ *Streptococcus mutans* ด้วยวิธี
Agar plug diffusion

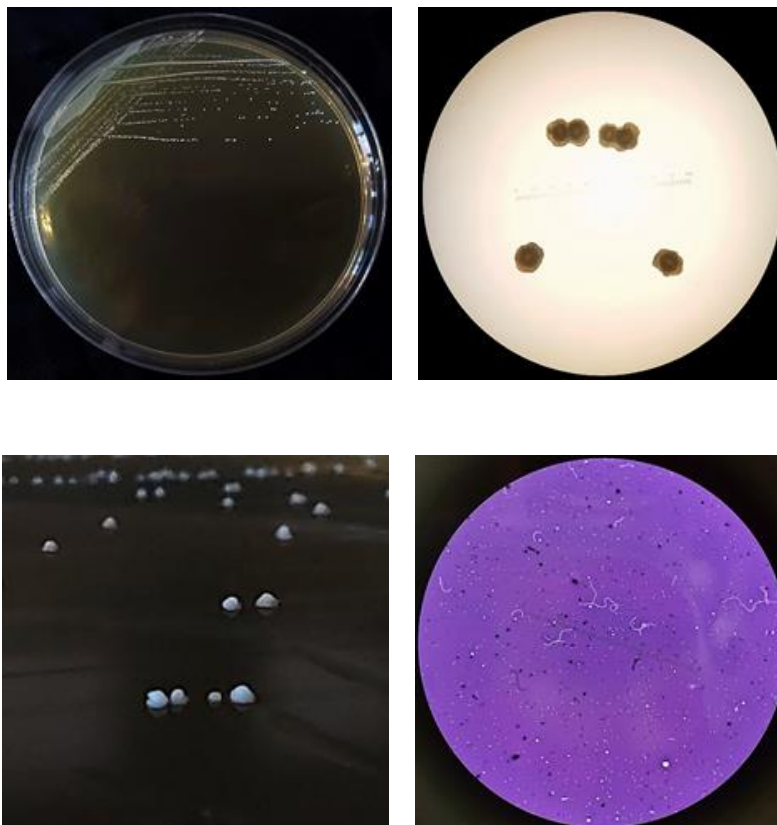
อายุของเชื้อ 24 ชั่วโมง				อายุของเชื้อ 48 ชั่วโมง			
ไอโซเลต	ความกว้างของ ขนาดวงใส (มิลลิเมตร)		เฉลี่ย	ไอโซเลต	ความกว้างของ ขนาดวงใส (มิลลิเมตร)		เฉลี่ย
	ซ้ำที่ 1	ซ้ำที่ 2			ซ้ำที่ 1	ซ้ำที่ 2	
SW10-2	13.65	13.07	13.36	SW10-1	12.41	13.08	12.75
SW10-1	12.06	11.90	11.98	SW10-2	12.29	12.32	12.31
SW7-2	10.63	10.84	10.74	SW19-2	12.22	11.99	12.11
SW19-2	9.98	10.30	10.14	SW19-1	10.97	11.95	11.46
SW19-1	9.95	10.25	10.10	SW7-1	9.60	9.89	9.75
SW7-1	9.41	9.77	9.59	SW7-2	9.24	9.27	9.26

ตารางที่ ข.2 แสดงผลการทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จาก
อาหารหมักต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ *Streptococcus sobrinus* ด้วยวิธี
Agar plug diffusion

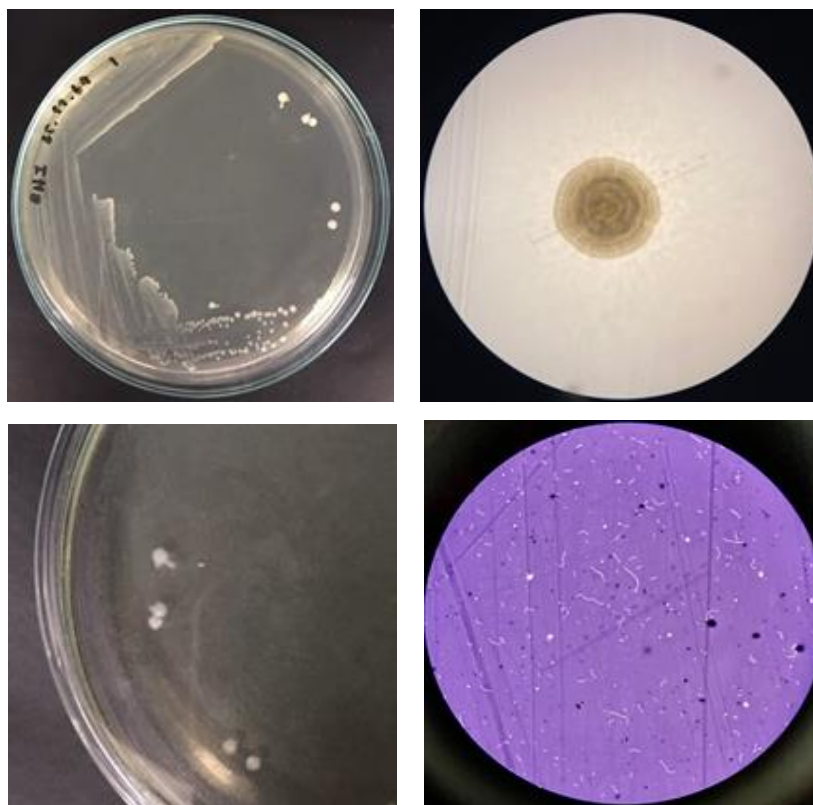
อายุของเชื้อ 24 ชั่วโมง				อายุของเชื้อ 48 ชั่วโมง			
ไอโซเลต	ความกว้างของขนาด วงใส (มิลลิเมตร)		เฉลี่ย	ไอโซเลต	ความกว้างของขนาด วงใส (มิลลิเมตร)		เฉลี่ย
	ซ้ำที่ 1	ซ้ำที่ 2			ซ้ำที่ 1	ซ้ำที่ 2	
SW10-2	12.26	11.69	11.98	SW19-2	12.75	12.00	12.38
SW7-2	11.85	11.99	11.92	SW19-1	12.08	12.21	12.15
SW10-1	11.39	12.20	11.80	SW10-2	10.82	10.33	10.58
SW19-1	10.84	10.28	10.56	SW7-2	9.74	9.26	9.50
SW19-2	9.71	10.24	9.98	SW10-1	9.23	9.33	9.28
SW7-1	8.07	8.47	8.27	SW7-1	0.00	0.00	0.00

ภาคผนวก ค

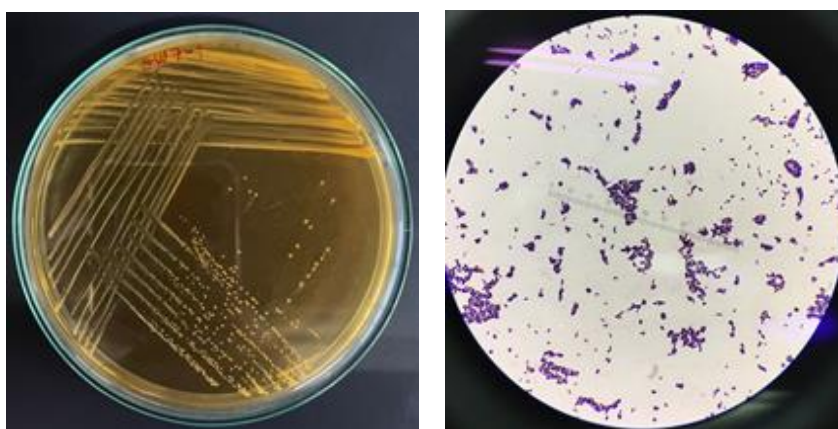
ภาคผนวก ค รูปภาพผลการทดลอง



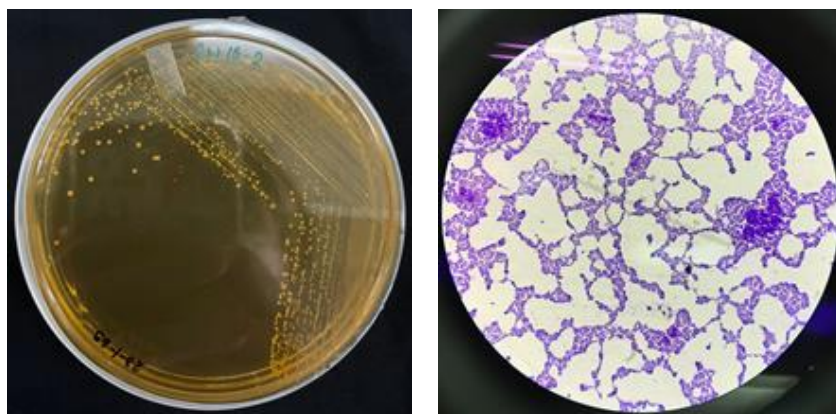
ภาพ ค 1.1 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยา รูปร่างการจัดเรียงตัว และการติดสีภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเชื้อแบคทีเรีย *Streptococcus mutans*



ภาพ ค 1.2 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยา รูปร่างการจัดเรียงตัว และการติดสีภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเชื้อแบคทีเรีย *Streptococcus sobrinus*



ภาพ ค 1.3 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยา รูปร่างการจัดเรียงตัว และการติดสีภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก ไอโซเลต SW7-1



ภาพ ค 1.4 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยา รูปร่างการจัดเรียงตัว และการติดสีภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก ไอโซเลต SW10-2

งานทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำรับรองเล่มโครงการพิเศษ

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า	นางสาวชนิษฐา	แจ่มประจักษ์	รหัสนักศึกษา 61050625
	นางสาวฐิติมา	สายะเสวี	รหัสนักศึกษา 61050641
	นางสาวพิชชาพร	ประกอบสุข	รหัสนักศึกษา 61050670

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ภาควิชาชีววิทยา

ขอรับรองว่าโครงการพิเศษ เรื่อง

ชื่อภาษาไทย ผลของสารที่หลั่งออกมานอกเซลล์ของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเจริญและการ
สร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ *Streptococcus mutans* และ *Streptococcus sobrinus*

ชื่อภาษาอังกฤษ Effect of extracellular substance of lactic acid bacteria on growth and
biofilm formation of *Streptococcus mutans* and *Streptococcus sobrinus*

ปีการศึกษา 2564

เป็นผลงานวิจัยที่มิได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน
เรียบร้อยแล้ว และได้แนบเอกสารตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมที่ตรวจสอบจากเล่ม
โครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์แล้ว

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ 4.65%

ลงชื่อ... <u>ชนิษฐา แจ่มประจักษ์</u>	ลงชื่อ... <u>ฐิติมา สายะเสวี</u>	ลงชื่อ... <u>พิชชาพร ประกอบสุข</u>
(นางสาวชนิษฐา แจ่มประจักษ์)	(นางสาวฐิติมา สายะเสวี)	(นางสาวพิชชาพร ประกอบสุข)
นักศึกษา	นักศึกษา	นักศึกษา

ข้าพเจ้า ผศ.ดร. กานต์ วงศาริยะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ได้ตรวจสอบโครงการพิเศษของ
นักศึกษาข้างต้น แล้ว ขอรับรองว่าเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาจริงและมีเนื้อหาสมบูรณ์ จึงลงชื่อไว้
เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....

(ผศ.ดร. กานต์ วงศาริยะ)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการตรวจสอบการคัดเลือกผลงานวิชาการผ่านระบบอักขราวิสุทธิ์

Submission Information

ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
2660626	Jul 14, 2022 at 15:41 PM	61050625@kmitl.ac.th	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	Effect of extracellular substance of lactic acid bacteria on growth and biofilm formation of Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus.docx	Completed	4.65 %

Match Overview

Show 10 entries

Search:

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE	SIMILARITY INDEX
1	Biofilm: Impact on Public Health	บุญบำรุง, เขมมาภรณ์	วารสารเทคนิคการแพทย์	2.23 %
2	การใช้ผงแบคทีเรียกรดแลคติกจากหญ้าหมักเป็นสารโพรไบโอติกในการเลี้ยงสุกรหย่านม,Applying powdered fermented grass of epiphytic lactic acid bacteria as probiotics in weaned pig	ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ,เจลิมนพล เมืองกลาง,ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส,เสมอใจ บุรินทร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	0.52 %
3	ผลกระทบของสารสกัดจากหม่อนต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ,EFFECT OF MULBERRY EXTRACTS ON PSEUDOMONAS AERUGINOSA BIOFILM FORMATION FROM CLINICAL SPECIMENS	พิทยา ใหม่ตา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.38 %
4	The Use of Probiotics for Caries Prevention	Wattanarat, Onnida	เชียงใหม่ทันตแพทยสภา	0.36 %
5	ผลของตัวเติมโพลิเมอร์ในวัสดุทันตกรรมที่มีต่อการยึดเกาะของเซลล์เนื้อเยื่อกระดูก	จินดาภาสกร สรรพทรัพย์ศิริ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.33 %
6	การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียชนิดอื่น จากหมักในจังหวัดสกลนคร Isolation of Lactic Acid Bacteria with Antibacterial Property from Fermented Ground Pork in Sakon Nakhon Province	ชานาญคำ, ชุติพร	วารสาร มทร. ชีวสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.28 %
7	http://occ.sci.dusit.ac.th/oldweb/assets/file/95c93925fdaeb76ae5ec077236f530441461565253.pdf	occ.sci.dusit.ac.th	occ.sci.dusit.ac.th_nutch	0.18 %
8	รายงานการวิจัย เรื่อง การแยกและคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารยับยั้งแบคทีเรีย,Isolation and screening of antibacterial substances of lactic acid bacteria	อำพรณัย ชัยกุลเสรีวัฒน์	มหาวิทยาลัยสยาม	0.11 %
9	Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Meats	ตะขวน, จินตนา	PBRU Science Journal	0.09 %
10	การประเมินเครื่องมือตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคฟันผุ ในเด็กปฐมวัย 3 ขวบ ในเด็กอายุ 1-3 ปี	ชัยฎภรณ์ ปลอดไปรง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.06 %
NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE	SIMILARITY INDEX